

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
CỦA NHÂN VIÊN DỰA TRÊN SỰ HIỆN DIỆN
TRONG KHU VỰC LÀM VIỆC BẰNG COMPUTER VISION

Sinh viên: Lã Thị Linh

Mã số sinh viên: 22014063

Khóa: 16

Ngành: Khoa học máy tính Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Huy Toàn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN LÀM VIỆC
CỦA NHÂN VIÊN DỰA TRÊN SỰ HIỆN DIỆN
TRONG KHU VỰC LÀM VIỆC BẰNG COMPUTER VISION

Sinh viên: Lã Thị Linh

Mã số sinh viên: 22014063

Khóa: 16

Ngành: Khoa học máy tính Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Huy Toàn

LỜI CAM ĐOAN

Họ và tên sinh viên: Lã Thị Linh

Mã sinh viên: 22014063

Lớp: K16-KHMT (TN)

Tôi đã thực hiện đồ án/khóa luận tốt nghiệp với đề tài: *Hệ thống ước lượng thời gian làm việc của nhân viên dựa trên sự hiện diện trong khu vực làm việc bằng Computer Vision*.

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của: TS. Bùi Huy Toàn.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa được các tác giả khác công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Huy Toàn

SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lã Thị Linh

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Bùi Huy Toàn – giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo và định hướng cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Thầy đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hướng dẫn em từ việc xác định đề tài, xây dựng phương pháp thực hiện, triển khai các nội dung nghiên cứu cho đến quá trình hoàn thiện báo cáo. Những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn cùng những góp ý quý báu của thầy là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành đồ án và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích cho quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Phenikaa đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng và chuyên môn trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức và kỹ năng được trang bị trong quá trình học tập không chỉ giúp em có cơ sở để thực hiện đồ án tốt nghiệp mà còn là hành trang quý báu cho công việc và định hướng phát triển của em trong tương lai.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, bạn bè và những người đã luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình học tập cũng như thực hiện đồ án. Những ý kiến đóng góp và sự động viên đó đã giúp em có thêm kiến thức, kinh nghiệm và động lực để hoàn thiện nội dung đồ án một cách tốt nhất.

Mặc dù đã dành nhiều thời gian và nỗ lực để thực hiện đồ án, song do kiến thức và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên báo cáo chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến nhận xét và đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đồ án được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp em có thêm kinh nghiệm cho quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Trong nhiều môi trường văn phòng, dữ liệu chấm công truyền thống chỉ phản ánh thời điểm vào và ra mà chưa mô tả đầy đủ thời gian nhân viên thực sự hiện diện tại khu vực làm việc. Đề án này nghiên cứu và xây dựng một hệ thống ước lượng thời gian làm việc dựa trên sự hiện diện quan sát được từ một camera CCTV cố định, trong bối cảnh một khung hình có thể đồng thời chứa nhiều nhân viên. Phạm vi của đề án không nhằm suy luận năng suất, mức độ tập trung hay chất lượng công việc; “thời gian làm việc” được hiểu là thời gian hiện diện ước lượng trong khu vực làm việc được gán, sau khi áp dụng chính sách điều chỉnh thời gian sử dụng điện thoại.

Giải pháp đề xuất sử dụng YOLOv8 để phát hiện lớp *person* và *cell phone*, ByteTrack để duy trì định danh tạm thời của nhiều người theo chuỗi khung hình, vùng quan tâm dạng đa giác (ROI) để ánh xạ vị trí người với khu vực làm việc, và FaceNet embedding như một tín hiệu hỗ trợ xác minh danh tính khi khuôn mặt đủ rõ. Hai máy trạng thái theo thời gian được thiết kế độc lập: máy trạng thái hiện diện làm mượt các trường hợp bỏ sót ngắn do che khuất hoặc dao động detector; máy trạng thái sử dụng điện thoại chỉ ghi nhận một phiên sử dụng khi điện thoại được liên kết với đúng track người và duy trì quá ngưỡng thời gian. Bộ tổng hợp thời gian tạo các khoảng hiện diện, cộng dồn tổng thời gian, tính thời gian điện thoại vượt mức cho phép và suy ra thời gian làm việc hiệu lực theo chính sách cấu hình.

Hệ thống hoàn chỉnh gồm ứng dụng xử lý camera, dịch vụ FastAPI, PostgreSQL/Redis, WebSocket cập nhật gần thời gian thực, phân quyền theo tổ chức và vai trò, kho sự kiện/bảng chứng, bảng điều khiển giám sát và mô-đun sinh báo cáo. Kiến trúc kế thừa các thành phần hạ tầng của nguyên mẫu trước nhưng thay đổi toàn bộ miền nghiệp vụ sang quản lý nhân viên, camera, khu vực làm việc, phiên hiện diện và báo cáo thời gian.

Để minh họa cấu trúc đánh giá trước khi có bộ dữ liệu thực địa cuối cùng, báo cáo trình bày một bộ kết quả **mô phỏng** có kiểm soát, bao gồm các chỉ số phát hiện, theo dõi, phân loại hiện diện, phát hiện sử dụng điện thoại và sai số ước lượng thời

gian. Các số liệu mô phỏng được ghi rõ và không được xem là kết quả thực nghiệm triển khai thực tế. Khung đánh giá được thiết kế để sau này có thể thay trực tiếp bằng dữ liệu gán nhãn từ video CCTV mà không thay đổi công thức, quy trình hay cấu trúc báo cáo.

Từ khóa: thị giác máy tính, phát hiện người, theo dõi đa đối tượng, ByteTrack, YOLOv8, vùng quan tâm, FaceNet, thời gian hiện diện, sử dụng điện thoại, WebSocket.

Mục lục

LỜI CAM ĐOAN	iii
LỜI CẢM ƠN	iv
TÓM TẮT	v
DANH MỤC HÌNH VẼ	xvii
DANH MỤC BẢNG	xviii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	xix
DANH MỤC THUẬT NGỮ	xxi
MỞ ĐẦU	1
Chương 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	3
1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu	3
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	4
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	4
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	4
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	5
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	5
1.3.2 Phạm vi thực hiện	6
1.3.3 Nội dung ngoài phạm vi	7
1.4 Bài toán ước lượng thời gian làm việc	7

1.5	Định hướng giải pháp	8
1.6	Các đóng góp chính	9
1.7	Bố cục báo cáo	10
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT		11
2.1	Thị giác máy tính và video giám sát	11
2.1.1	Khái niệm	11
2.1.2	Pipeline video analytics	11
2.2	Phát hiện đối tượng	12
2.2.1	Định nghĩa bài toán	12
2.2.2	YOLO và YOLOv8	12
2.2.3	Ngưỡng confidence và NMS	13
2.3	Theo dõi đa đối tượng	13
2.3.1	Bài toán MOT	13
2.3.2	Deep SORT	13
2.3.3	ByteTrack	14
2.3.4	Track ID và danh tính nhân viên	14
2.4	Vùng quan tâm và hình học không gian ảnh	14
2.4.1	Biểu diễn polygon ROI	14
2.4.2	Điểm neo của người	15
2.4.3	Point-in-polygon	15
2.4.4	Chuyển vùng và cạnh tranh vùng	15
2.5	Xác thực danh tính bằng face embedding	16
2.5.1	Face embedding	16
2.5.2	Phát hiện và crop khuôn mặt	16

2.5.3	Trạng thái identity	17
2.6	Phát hiện và liên kết hành vi sử dụng điện thoại	17
2.6.1	Phát hiện điện thoại	17
2.6.2	Vùng tương tác người–điện thoại	17
2.6.3	Tại sao phải xử lý theo thời gian	18
2.7	Xử lý tín hiệu theo thời gian	18
2.7.1	Debounce theo thời lượng	18
2.7.2	Cửa sổ thời gian trượt	18
2.7.3	Máy trạng thái hữu hạn	19
2.7.4	Hysteresis thời gian	20
2.8	Tổng hợp thời gian làm việc	20
2.8.1	Presence interval	20
2.8.2	Giao với lịch làm việc	20
2.8.3	Chính sách điện thoại	20
2.8.4	Bảo toàn dữ liệu nguyên thủy	21
2.9	Giao tiếp thời gian thực và kiến trúc dữ liệu	21
2.9.1	WebSocket	21
2.9.2	Current state và event store	21
2.9.3	Phân quyền	21
2.10	Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu	22
2.11	Các chỉ số đánh giá	22
2.11.1	Precision, Recall và F1	22
2.11.2	Chỉ số tracking	22
2.11.3	Sai số thời gian	23

2.11.4 Sai gán điện thoại	23
2.11.5 Hiệu năng	23
2.12 Kết luận chương	23
Chương 3 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	25
3.1 Khảo sát các phương pháp ghi nhận thời gian làm việc	25
3.2 Khảo sát hướng theo dõi nhiều người	26
3.3 Khảo sát phương án xác định nhân viên	27
3.4 Khảo sát yêu cầu theo dõi điện thoại	27
3.5 Tác nhân của hệ thống	28
3.6 Yêu cầu chức năng	28
3.6.1 Quản lý tổ chức và người dùng	28
3.6.2 Quản lý nhân viên	28
3.6.3 Quản lý camera và vùng làm việc	29
3.6.4 Giám sát thời gian thực	29
3.6.5 Theo dõi hiện diện	29
3.6.6 Theo dõi sử dụng điện thoại	29
3.6.7 Tổng hợp và báo cáo	29
3.7 Yêu cầu phi chức năng	30
3.8 Ràng buộc và giả định	30
3.9 Mô hình use case nghiệp vụ	31
3.10 Tiêu chí nghiệm thu	31
3.11 Kết luận chương	31
Chương 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG	33

4.1	Kiến trúc tổng thể	33
4.2	Thiết kế pipeline thị giác máy tính	34
4.2.1	Thu nhận và chuẩn hóa frame	34
4.2.2	Detector dùng chung cho person và cell phone	34
4.2.3	Theo dõi người bằng ByteTrack	34
4.3	Thiết kế khu vực làm việc	35
4.3.1	Mô hình WorkArea	35
4.3.2	ROI matching	35
4.4	Thiết kế liên kết danh tính	36
4.4.1	Hồ sơ EmployeeIdentity	36
4.4.2	Kích hoạt xác minh theo sự kiện	36
4.4.3	Quy tắc quyết định	36
4.5	Máy trạng thái hiện diện	37
4.5.1	Các trạng thái	37
4.5.2	Điều kiện chuyển	38
4.5.3	Xử lý dữ liệu không hợp lệ	38
4.6	Thiết kế nhận biết sử dụng điện thoại	38
4.6.1	Phone-person association	38
4.6.2	Máy trạng thái phone	39
4.6.3	Không tính phone khi không hiện diện	39
4.7	Bộ tổng hợp thời gian làm việc	39
4.7.1	Mô hình dữ liệu interval	39
4.7.2	Tính theo ca	40
4.7.3	Chính sách điện thoại	40

4.7.4	Ví dụ tính toán	40
4.8	Thiết kế giao tiếp thời gian thực	41
4.8.1	Telemetry camera	41
4.8.2	Event	41
4.8.3	Timestamp và sequence	41
4.9	Thiết kế mô hình dữ liệu	42
4.10	Thiết kế phân quyền và bảo vệ dữ liệu	43
4.11	Luồng nghiệp vụ đầu-cuối	44
4.12	Khả năng giải thích và hậu kiểm	44
4.13	Các quyết định thiết kế đáng chú ý	45
4.14	Kết luận chương	45
Chương 5 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG		46
5.1	Công nghệ sử dụng	46
5.2	Cấu trúc kho mã nguồn sau khi tái cấu trúc	47
5.3	Cấu hình tập trung	49
5.4	Cài đặt tầng nhận thức	50
5.4.1	PerceptionResult	50
5.4.2	YOLODetector	50
5.5	Cài đặt ByteTrack	50
5.6	Cài đặt ROI manager	51
5.7	Cài đặt identity associator	51
5.7.1	Enrollment	51
5.7.2	Verification scheduler	51
5.8	Cài đặt PresenceStateMachine	52

5.9	Cài đặt PhoneAssociator	52
5.10	Cài đặt PhoneUsageStateMachine	53
5.11	Cài đặt WorkTimeAggregator	53
5.12	Cài đặt backend và API	54
5.12.1	Mô hình dữ liệu SQLAlchemy	54
5.12.2	REST API	54
5.12.3	WebSocket schema	55
5.12.4	Dashboard fan-out	55
5.13	Giao diện web	55
5.13.1	Quản lý nhân viên	55
5.13.2	Cấu hình camera và ROI	55
5.13.3	Dashboard realtime	55
5.13.4	Trang chi tiết nhân viên	56
5.14	Lưu trữ bằng chứng và báo cáo	56
5.15	Logging và khả năng quan sát	56
5.16	Kiểm thử mã nguồn	57
5.16.1	Unit test	57
5.16.2	Integration test	57
5.16.3	Security test	57
5.17	Triển khai	57
5.18	Các lỗi biên cần xử lý	58
5.19	Kết luận chương	58
	Chương 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	59
6.1	Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá	59

6.2	Thiết kế bộ dữ liệu thực nghiệm	59
6.2.1	Bối cảnh camera	59
6.2.2	Kịch bản	59
6.2.3	Ground truth	60
6.2.4	Chia tập dữ liệu	61
6.3	Phương pháp so sánh	61
6.4	Đánh giá phát hiện người – số liệu mô phỏng	61
6.5	Đánh giá tracking – số liệu mô phỏng	62
6.6	Đánh giá trạng thái hiện diện – số liệu mô phỏng	63
6.7	Phân tích tham số temporal – số liệu mô phỏng	63
6.8	Đánh giá sử dụng điện thoại – số liệu mô phỏng	64
6.9	Đánh giá sai số thời lượng điện thoại – số liệu mô phỏng	65
6.10	Đánh giá ước lượng thời gian làm việc – số liệu mô phỏng	66
6.11	Entry/Exit timing error – số liệu mô phỏng	67
6.12	Đánh giá hiệu năng – số liệu mô phỏng	67
6.13	Đánh giá dashboard và luồng dữ liệu	69
6.14	Các trường hợp sai và hướng cải tiến	70
6.14.1	Occlusion kéo dài	70
6.14.2	Camera góc cao và người ngồi	70
6.14.3	Điện thoại nhỏ	71
6.14.4	Điện thoại trên bàn	71
6.14.5	Identity từ khuôn mặt nhỏ	71
6.15	Phân tích độ tin cậy của số liệu mô phỏng	71
6.16	Kế hoạch thực nghiệm chính thức	72

6.17	Kết luận chương	72
Chương 7 KẾT LUẬN		73
7.1	Tổng kết đề tài	73
7.2	Kết quả chính đạt được trong thiết kế	73
7.2.1	Pipeline đa người từ một camera CCTV	73
7.2.2	Ước lượng thời gian dựa trên interval	73
7.2.3	Theo dõi điện thoại có gán người	74
7.2.4	Khả năng giải thích	74
7.2.5	Nền tảng quản trị và bảo vệ dữ liệu	74
7.3	Về kết quả đánh giá	74
7.4	Hạn chế còn tồn tại	75
7.4.1	Che khuất và ID switch	75
7.4.2	Góc camera và độ phân giải	75
7.4.3	Nhận diện danh tính	75
7.4.4	Phone-use không đồng nghĩa phone detection	75
7.4.5	Khái niệm thời gian làm việc	75
7.4.6	Dữ liệu mô phỏng	76
7.4.7	Quyền riêng tư và công bằng	76
7.5	Hướng phát triển	76
7.6	Kết luận	77
PHỤ LỤC A – ĐẶC TẢ DỮ LIỆU VÀ API		78
PHỤ LỤC B – DANH SÁCH CA KIỂM THỬ		81

PHỤ LỤC C – KỊCH BẢN GÁN NHÃN THỰC NGHIỆM	83
PHỤ LỤC D – CHECKLIST TRƯỚC KHI NGHIỆM THU	84
TÀI LIỆU THAM KHẢO	85

Danh sách hình vẽ

1	Kiến trúc tổng thể của hệ thống đề xuất	9
2	Minh họa camera CCTV, nhiều track và vùng làm việc ROI	16
3	Máy trạng thái hiện diện đề xuất	19
4	Máy trạng thái sử dụng điện thoại đề xuất	19
5	Luồng xử lý đầu-cuối của hệ thống	33
6	Minh họa ánh xạ track người vào vùng làm việc	36
7	Máy trạng thái hiện diện ở cấp nhân viên	37
8	Máy trạng thái theo dõi phiên sử dụng điện thoại	39
9	Luồng cài đặt máy trạng thái hiện diện	52
10	Luồng cài đặt máy trạng thái sử dụng điện thoại	53
11	Mô phỏng timeline hiện diện, sử dụng điện thoại và thời gian hiệu lực	56
12	Presence F1 mô phỏng theo phương pháp	63
13	Precision/Recall phone-use mô phỏng theo kịch bản	65
14	MAE thời gian mô phỏng của ba phương pháp	66
15	Độ trễ thành phần mô phỏng	68

Danh sách bảng

3	So sánh các phương án ghi nhận thời gian	26
4	Các tác nhân và trách nhiệm	28
5	Yêu cầu phi chức năng	30
6	Các trường cốt lõi của DailyWorkSummary	43
7	Các quyết định kiến trúc và lý do	45
8	Các công nghệ chính	47
9	Thành phần triển khai	58
10	Kết quả mô phỏng phát hiện người theo điều kiện	62
11	So sánh mô phỏng các tracker trên cảnh văn phòng	62
12	So sánh mô phỏng Presence F1 của ba phương pháp	63
13	Ảnh hưởng mô phỏng của grace period đến presence	64
14	Kết quả mô phỏng theo kịch bản sử dụng điện thoại	64
15	Ví dụ mô phỏng sai số thời lượng phone session	65
16	Sai số thời gian mô phỏng theo phương pháp	66
17	Ví dụ mô phỏng ground truth và effective work time	67
18	Độ trễ pipeline mô phỏng	68
19	Ma trận kiểm thử đầu-cuối đề xuất	70

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CCTV	Closed-Circuit Television	Camera giám sát mạch kín
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
CV	Computer Vision	Thị giác máy tính
FPS	Frames Per Second	Số khung hình mỗi giây
HOTA	Higher Order Tracking Accuracy	Chỉ số đánh giá theo dõi bậc cao
IDF1	Identification F1 Score	Chỉ số F1 theo định danh track
IoU	Intersection over Union	Tỉ lệ giao trên hợp
JWT	JSON Web Token	Mã xác thực dạng JSON
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình
MAPE	Mean Absolute Percentage Error	Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình
MOT	Multi-Object Tracking	Theo dõi đa đối tượng
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập theo vai trò
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc API
ROI	Region of Interest	Vùng quan tâm
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

WebSocket	WebSocket Protocol	Giao thức kết nối hai chiều lâu dài
YOLO	You Only Look Once	Họ mô hình phát hiện đối tượng một lượt

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Diễn giải
Bounding box	Hình chữ nhật bao quanh đối tượng được detector phát hiện.
Detection	Một quan sát đối tượng tại một khung hình, gồm lớp, bounding box và độ tin cậy.
Track	Chuỗi các detection được thuật toán theo dõi liên kết thành cùng một đối tượng theo thời gian.
Track ID	Định danh tạm thời của một track; không đồng nghĩa trực tiếp với mã nhân viên.
Work Area	Khu vực làm việc được biểu diễn bằng một đa giác ROI trên ảnh camera.
Presence interval	Khoảng thời gian liên tục mà một nhân viên được xác nhận hiện diện trong vùng làm việc.
Grace period	Khoảng đệm ngắn cho phép detector tạm thời bỏ sót trước khi kết luận nhân viên đã vắng mặt.
Phone session	Khoảng sử dụng điện thoại đã vượt điều kiện xác nhận theo thời gian.
Gross presence time	Tổng thời gian hiện diện quan sát được trong khoảng làm việc xét đến.
Effective work time	Thời gian hiện diện sau khi trừ phần thời gian sử dụng điện thoại vượt mức cho phép theo chính sách.
Evidence	Dữ liệu sự kiện và ảnh chụp được lưu để truy vết, không phải kết luận kỷ luật tự động.

MỞ ĐẦU

Số hóa quản trị nhân sự đã làm cho các hệ thống ghi nhận giờ vào, giờ ra và lịch làm việc trở nên phổ biến. Tuy nhiên, dữ liệu chấm công tại cửa hoặc dữ liệu đăng nhập máy tính chỉ phản ánh một phần trạng thái làm việc. Một nhân viên có thể chấm công rồi rời khu vực trong thời gian dài; ngược lại, trong một số môi trường kỹ thuật, nhân viên có thể làm việc trong vùng được phân công nhưng không thao tác liên tục trên máy tính. Vì vậy, việc ước lượng thời gian hiện diện tại khu vực làm việc là một nguồn thông tin bổ sung có giá trị cho công tác vận hành, miễn là khái niệm này được định nghĩa đúng và không bị đồng nhất với năng suất lao động.

Camera CCTV có ưu điểm là bao quát được nhiều người trong cùng một khung hình và có thể sử dụng hạ tầng sẵn có. Tuy nhiên, chuyển video thành dữ liệu thời gian không phải là bài toán phát hiện đối tượng đơn thuần. Hệ thống phải giải quyết đồng thời các vấn đề: phát hiện nhiều người, duy trì track ổn định khi che khuất, ánh xạ từng track với khu vực làm việc, hỗ trợ xác minh danh tính, loại bỏ dao động ở cấp khung hình, ghép các quan sát thành khoảng thời gian, và tránh tính trùng hoặc bỏ sót khi camera hoặc mạng tạm thời gặp lỗi. Các thách thức này khiến việc chỉ kiểm tra “có người/không có người” trên từng frame là không đủ.

Đề án lựa chọn hướng *tracking-by-detection*. YOLOv8 được dùng làm detector nên vì có thể phát hiện đồng thời người và điện thoại từ cùng một lần suy luận; ByteTrack được dùng để duy trì track qua chuỗi ảnh. ByteTrack tận dụng cả các detection có độ tin cậy thấp trong bước liên kết nhằm phục hồi đối tượng bị che khuất ngắn hạn, thay vì loại bỏ toàn bộ chúng ngay từ đầu [5]. Tư tưởng này phù hợp với cảnh CCTV văn phòng, nơi người có thể bị bàn ghế hoặc người khác che một phần.

Bên cạnh hiện diện, đề án bổ sung theo dõi thời gian sử dụng điện thoại. Điện thoại chỉ được gán cho một nhân viên khi detection điện thoại có quan hệ không gian đủ rõ với bounding box/ROI của track người; sau đó một máy trạng thái theo thời gian xác nhận bắt đầu và kết thúc phiên sử dụng. Chính sách cho phép cầu

hình một mức thời gian điện thoại trong ca. Chỉ phần vượt mức cho phép mới được trừ khỏi thời gian hiện diện để tạo ra *effective work time*. Cách làm này bảo toàn dữ liệu gốc: hệ thống vẫn lưu riêng tổng hiện diện, tổng thời gian điện thoại, phần vượt mức và thời gian hiệu lực, nhờ đó mọi phép điều chỉnh đều có thể truy vết.

Một nguyên tắc xuyên suốt báo cáo là hệ thống không suy luận “đang làm việc hiệu quả” từ hình ảnh. Hình ảnh là dữ liệu cá nhân và việc nhận diện khuôn mặt là xử lý dữ liệu nhạy cảm; bởi vậy giải pháp cần giới hạn mục đích, quyền truy cập, thời hạn lưu trữ và khả năng hậu kiểm. Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, do đó thiết kế hệ thống phải đặt yêu cầu bảo vệ dữ liệu ngay từ kiến trúc thay vì xem đây là chức năng bổ sung [24].

Báo cáo trình bày từ cơ sở lý thuyết, khảo sát yêu cầu, thiết kế, cài đặt đến kế hoạch đánh giá. Do bộ dữ liệu CCTV thực địa cuối cùng chưa được cung cấp trong phạm vi bản cập nhật này, các bảng kết quả ở Chương 6 được xây dựng dưới dạng **số liệu mô phỏng** nhằm kiểm tra tính hợp lý của công thức, bảng biểu và quy trình đánh giá. Khi triển khai thực nghiệm thật, các số liệu này phải được thay bằng kết quả đo từ bộ video có ground truth; báo cáo tuyệt đối không sử dụng dữ liệu mô phỏng như bằng chứng thực nghiệm thực tế.

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Các hệ thống chấm công bằng thẻ, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt tại cửa thường ghi nhận tốt các mốc vào/ra, nhưng không trực tiếp phản ánh việc một người có hiện diện tại khu vực làm việc trong khoảng thời gian giữa hai mốc đó hay không. Trong môi trường có nhiều bàn làm việc và camera giám sát cố định, video cung cấp một nguồn quan sát liên tục có thể được chuyển thành các khoảng hiện diện. Tuy nhiên, việc chuyển dữ liệu video thành đại lượng thời gian tin cậy đòi hỏi nhiều bước hơn một phép phát hiện người đơn lẻ.

Từ góc nhìn thị giác máy tính, một detector có thể bỏ sót người trong vài khung hình do che khuất, chuyển động nhanh, độ phân giải thấp hoặc ánh sáng thay đổi. Nếu hệ thống cộng thời gian dựa trực tiếp trên từng frame, các lỗi ngắn sẽ tạo thành nhiều đoạn hiện diện bị ngắt quãng và gây sai số tích lũy. Ngược lại, nếu duy trì trạng thái quá lâu sau khi mất detection thì hệ thống có thể tính cả thời gian người đã rời khỏi vùng. Vì vậy, bài toán cần đồng thời kết hợp phát hiện, theo dõi đa đối tượng, hình học vùng quan tâm và xử lý tín hiệu theo thời gian.

Một khó khăn khác là khung hình CCTV có thể chứa nhiều nhân viên. Detection ở frame hiện tại không mang theo danh tính từ frame trước. Thuật toán theo dõi đa đối tượng phải gán một track ID tạm thời cho mỗi người, duy trì quỹ đạo và hạn chế đổi ID. SORT đã chứng minh một pipeline theo dõi trực tuyến có thể đạt tốc độ cao bằng Kalman filter và Hungarian assignment [7]; Deep SORT bổ sung đặc trưng ngoại hình nhằm giảm identity switch khi che khuất [8]; ByteTrack tiếp tục cải thiện hướng tracking-by-detection bằng cách liên kết cả detection có điểm tin cậy thấp để phục hồi track bị suy giảm do che khuất [5]. Đề án chọn ByteTrack vì phù hợp với yêu cầu trực tuyến và có thể tích hợp trực tiếp với đầu ra detector.

Ngoài việc ghi nhận hiện diện, yêu cầu bổ sung của đề tài là theo dõi thời gian sử dụng điện thoại. Đây không thể được mô hình hóa đơn giản bằng quy tắc “frame

có cell phone thì nhân viên đang dùng điện thoại”, bởi điện thoại có thể nằm trên bàn, thuộc người khác hoặc chỉ xuất hiện trong vài khung hình. Hệ thống cần liên kết detection điện thoại với track người theo quan hệ không gian, sau đó xác nhận một phiên sử dụng bằng điều kiện thời gian. Tổng thời gian sử dụng được so sánh với hạn mức cấu hình; chỉ phần vượt hạn mức mới tham gia phép điều chỉnh thời gian làm việc.

Trong đồ án này, cụm từ *thời gian làm việc* được định nghĩa vận hành là **thời gian hiện diện ước lượng trong khu vực làm việc, sau khi áp dụng chính sách trừ phần thời gian sử dụng điện thoại vượt mức cho phép**. Định nghĩa này không đồng nghĩa với năng suất, mức độ tập trung, kết quả công việc hay thời gian lao động pháp lý. Việc phân biệt khái niệm giúp giới hạn đúng phạm vi khoa học của hệ thống và tránh diễn giải quá mức từ dữ liệu hình ảnh.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát là xây dựng một hệ thống thị giác máy tính có khả năng quan sát đồng thời nhiều nhân viên từ một camera CCTV cố định, xác định trạng thái hiện diện của từng nhân viên trong khu vực làm việc, theo dõi thời lượng sử dụng điện thoại, ước lượng thời gian làm việc theo chính sách và cung cấp dữ liệu gần thời gian thực cho hệ thống quản trị, hậu kiểm và báo cáo.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Đồ án đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

- Phát hiện đồng thời lớp *person* và *cell phone* từ cùng một khung hình bằng YOLOv8, tránh chạy lặp detector cho từng chức năng.
- Tích hợp ByteTrack để duy trì track ID của nhiều người qua thời gian và giảm phân mảnh quỹ đạo trong các đoạn che khuất ngắn.
- Cho phép cấu hình một hoặc nhiều vùng làm việc dạng đa giác trên ảnh

camera, gán vùng với nhân viên hoặc vị trí công việc và xác định quan hệ người–vùng bằng điểm neo ở đáy bounding box.

- Tận dụng face embedding để hỗ trợ xác minh rằng track trong vùng phù hợp với nhân viên được gán, nhưng không phụ thuộc vào nhận diện khuôn mặt ở mọi frame.
- Thiết kế máy trạng thái hiện diện gồm các trạng thái trung gian để lọc bỏ detection miss ngắn, đồng thời lưu chính xác mốc bắt đầu/kết thúc khoảng hiện diện.
- Thiết kế máy trạng thái sử dụng điện thoại và thuật toán liên kết phone–person nhằm tránh gán một điện thoại cho nhiều nhân viên hoặc coi điện thoại đặt trên bàn là đang sử dụng.
- Xây dựng bộ tổng hợp thời gian tạo các *presence interval*, tính tổng hiện diện, tổng thời gian điện thoại, phần vượt mức cho phép và thời gian làm việc hiệu lực.
- Xây dựng backend FastAPI, WebSocket, cơ sở dữ liệu quan hệ, kho bằng chứng, phân quyền và dashboard theo dõi theo thời gian thực.
- Thiết kế quy trình đánh giá gồm chỉ số detection, tracking, presence F1, phone-use F1, sai số gán điện thoại, MAE/MAPE thời gian và hiệu năng xử lý.
- Thiết kế hệ thống theo nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu, truy vết được và có chính sách lưu trữ phù hợp với yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm các phương pháp phát hiện đối tượng trong video, theo dõi đa đối tượng, face embedding, hình học ROI, xử lý tín hiệu thời gian, tổng hợp khoảng hiện diện, phát hiện phiên sử dụng điện thoại, kiến trúc giao tiếp thời gian thực và mô hình dữ liệu phục vụ giám sát nhiều nhân viên.

Đồ án không nghiên cứu nội dung công việc mà nhân viên đang thực hiện, không phân tích bàn phím/màn hình, không nhận dạng nội dung điện thoại, không nghe âm thanh và không sử dụng mô hình để suy luận cảm xúc, thái độ hoặc năng suất cá nhân.

1.3.2 Phạm vi thực hiện

Phạm vi kỹ thuật được xác định như sau:

- Một camera CCTV cố định quan sát đồng thời nhiều vị trí làm việc trong cùng không gian.
- Video được xử lý theo thời gian gần thực; đầu vào có thể là RTSP, tệp video hoặc webcam trong môi trường phát triển.
- YOLOv8n hoặc một biến thể cùng họ được dùng cho lớp người và điện thoại; model có thể được thay bằng weight fine-tune nếu có dữ liệu thực địa nhưng kiến trúc hệ thống không phụ thuộc vào một weight cụ thể.
- ByteTrack được dùng làm tracker chính; track ID chỉ là định danh tạm thời của quỹ đạo.
- Khu vực làm việc được quản trị viên vẽ bằng polygon trên ảnh tham chiếu của camera.
- FaceNet embedding là tín hiệu xác minh hỗ trợ. Nếu khuôn mặt quá nhỏ, quay lệch hoặc bị che, hệ thống chuyển trạng thái identity sang *unknown/provisional* thay vì ép kết luận.
- Hạn mức điện thoại được cấu hình theo ca hoặc theo tổ chức. Chỉ thời gian vượt hạn mức mới được trừ khỏi thời gian hiện diện.
- Backend hỗ trợ tổ chức, người dùng quản trị, nhân viên, camera, khu vực, chính sách, phiên giám sát, sự kiện, báo cáo và nhật ký kiểm toán.
- Hệ thống không tự động đưa ra quyết định kỷ luật. Dữ liệu được trình bày như bằng chứng hỗ trợ con người xem xét.

1.3.3 Nội dung ngoài phạm vi

Các nội dung sau được đặt ngoài phạm vi của phiên bản đề án:

- Nhận diện xuyên camera giữa nhiều camera chưa đồng bộ hình học.
- Re-identification toàn thân ở quy mô lớn khi nhân viên thay đổi quần áo hoặc xuất hiện ở nhiều ngày khác nhau.
- Suy luận hành vi “làm việc/choi” từ tư thế, biểu cảm hoặc nội dung màn hình.
- Xác định chính xác người đang cầm điện thoại trong mọi trường hợp tay và điện thoại bị che hoàn toàn.
- Chống giả mạo sinh trắc học chuyên dụng hoặc nhận diện deepfake.
- Tự động áp dụng chế tài nhân sự dựa trên kết quả mô hình.
- Khẳng định độ chính xác triển khai thực tế khi chưa thay số liệu mô phỏng bằng dữ liệu CCTV có ground truth.

1.4 Bài toán ước lượng thời gian làm việc

Tại thời điểm t , xét tập detection người $D_t = \{d_t^1, \dots, d_t^n\}$. Tracker biến chuỗi detection thành tập track $Q_t = \{q_t^1, \dots, q_t^m\}$, mỗi track có bounding box, độ tin cậy và track ID. Với một vùng làm việc A_e gán cho nhân viên e , hệ thống tính điểm neo của track q :

$$p(q) = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, y_2 \right), \quad (1)$$

trong đó (x_1, y_1, x_2, y_2) là bounding box. Track là ứng viên của vùng nếu $p(q) \in A_e$. Việc dùng điểm đáy thay cho tâm hộp giúp xấp xỉ tốt hơn vị trí người trên mặt phẳng sàn khi bounding box cao và giao nhau.

Sau khi liên kết không gian, máy trạng thái biến chuỗi quan sát nhị phân thành các khoảng hiện diện $I_e = \{[s_k, e_k]\}$. Tổng thời gian hiện diện trong cửa sổ đánh

giá W là:

$$T_{presence}(e) = \sum_k |[s_k, e_k] \cap W|. \quad (2)$$

Tương tự, các phiên sử dụng điện thoại đã xác nhận tạo thành tập P_e . Tổng thời gian sử dụng điện thoại chỉ được tính trên phần giao với khoảng hiện diện và lịch làm việc:

$$T_{phone}(e) = \sum_j |P_j \cap I_e \cap W|. \quad (3)$$

Với hạn mức T_{allow} , phần vượt mức là:

$$T_{excess}(e) = \max(0, T_{phone}(e) - T_{allow}). \quad (4)$$

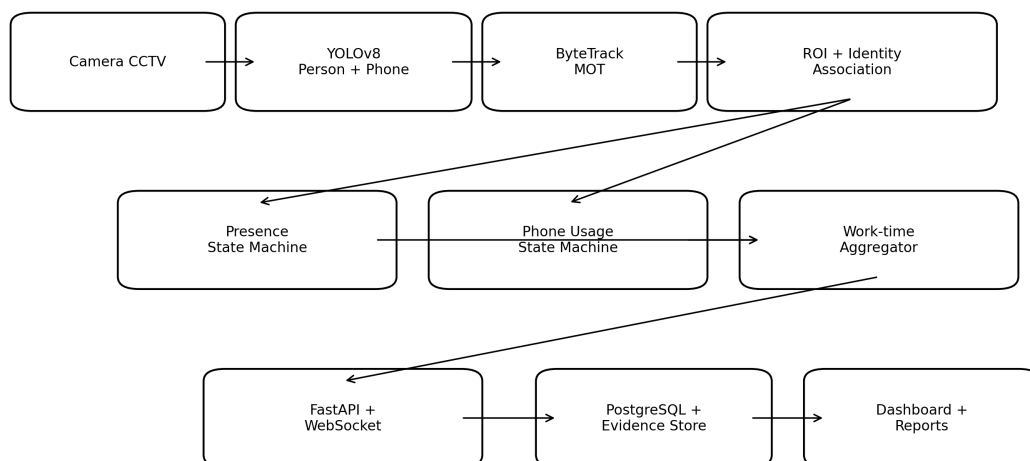
Thời gian làm việc hiệu lực được định nghĩa:

$$T_{effective}(e) = \max(0, T_{presence}(e) - T_{excess}(e)). \quad (5)$$

Cách tách bốn đại lượng ở trên giúp bảo toàn dữ liệu gốc và cho phép giải thích đầy đủ mọi điều chỉnh.

1.5 Định hướng giải pháp

Giải pháp được tổ chức theo năm lớp trách nhiệm. Lớp thu nhận nhận frame từ CCTV và chuẩn hóa kích thước. Lớp nhận thức chạy YOLOv8 một lần để tạo detection người và điện thoại. Lớp theo dõi dùng ByteTrack duy trì quỹ đạo người. Lớp ngữ cảnh thực hiện ROI matching, liên kết identity và phone-person. Lớp thời gian cập nhật máy trạng thái hiện diện/điện thoại, sinh event và tổng hợp thời lượng. Kết quả được đẩy lên backend theo WebSocket; server lưu current state trong SQL để dashboard tải nhanh và lưu event/ảnh bằng chứng theo dòng thời gian để hậu kiểm.



Hình 1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống đề xuất

Kiến trúc này duy trì nguyên tắc “một lần nhận thức, nhiều bộ xử lý sử dụng chung kết quả”. YOLO không được chạy riêng cho person và phone; thay vào đó một kết quả suy luận được tách theo lớp. Face verification cũng không chạy mọi frame mà chỉ kích hoạt theo sự kiện: track mới, identity chưa đủ chắc chắn hoặc đến chu kỳ kiểm tra. Điều này giúp giảm tải và giảm phụ thuộc vào chất lượng khuôn mặt liên tục.

1.6 Các đóng góp chính

Các đóng góp kỹ thuật và hệ thống của đồ án gồm:

1. Kiến trúc camera đa người kết hợp detector, tracker và polygon ROI để chuyển video thành chuỗi hiện diện theo từng nhân viên.
2. Cơ chế liên kết định danh theo hai tầng: vị trí/ROI là tín hiệu duy trì chính, face embedding là tín hiệu xác minh khi đủ chất lượng; trạng thái không chắc chắn được biểu diễn tương minh thay vì ép nhãn.
3. Máy trạng thái hiện diện có khoảng đệm, cho phép hấp thụ detection miss ngắn nhưng vẫn truy hồi thời điểm bắt đầu/kết thúc thật để hạn chế sai số

thời gian có hệ thống.

4. Cơ chế liên kết phone–person và máy trạng thái sử dụng điện thoại, chỉ tính phiên sử dụng khi detection liên quan đúng track và duy trì đủ lâu.
5. Mô hình tổng hợp thời gian tách gross presence, phone usage, allowance, excess và effective work time để bảo đảm khả năng giải thích.
6. Nền tảng backend nhiều tổ chức với WebSocket, RBAC, evidence store, report job và audit log, cho phép giám sát nhiều nhân viên trong cùng camera mà không cần truyền toàn bộ video đến dashboard.
7. Khung đánh giá đa tầng kết nối chất lượng detection/tracking với sai số cuối cùng theo đơn vị thời gian, thay vì chỉ báo cáo Accuracy/F1 ở cấp frame.

1.7 Bố cục báo cáo

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về object detection, YOLOv8, tracking-by-detection, ByteTrack, ROI, FaceNet, xử lý thời gian, phát hiện sử dụng điện thoại và các chỉ số đánh giá. Chương 3 khảo sát phương án chấm công và phân tích yêu cầu. Chương 4 mô tả thiết kế hệ thống, state machine, mô hình dữ liệu và luồng thời gian. Chương 5 trình bày cài đặt dự kiến từ mã nguồn nền hiện có. Chương 6 xây dựng quy trình kiểm thử và minh họa bằng dữ liệu mô phỏng có ghi nhãn rõ. Chương 7 tổng kết kết quả thiết kế, hạn chế và hướng phát triển.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Thị giác máy tính và video giám sát

2.1.1 Khái niệm

Thị giác máy tính là lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp giúp máy tính trích xuất thông tin có cấu trúc từ ảnh và video. Trong bài toán của đồ án, đầu vào không phải một ảnh độc lập mà là chuỗi khung hình theo thời gian. Mỗi frame chứa thông tin vị trí tức thời; ý nghĩa “nhân viên đang hiện diện”, “đã rời khỏi khu vực”, hoặc “đã sử dụng điện thoại 12 phút” chỉ xuất hiện khi kết hợp nhiều frame và lưu lịch sử trạng thái.

Ảnh màu có thể biểu diễn bởi tensor $I \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$, với H , W là chiều cao, chiều rộng và C là số kênh màu. Video là chuỗi $V = \{I_t\}_{t=1}^T$, trong đó khoảng thời gian giữa hai frame phụ thuộc FPS. Nếu xử lý 25 FPS, một phút video tương ứng khoảng 1500 frame. Vì vậy thuật toán cân bằng giữa độ chính xác, độ trễ và tải nguyên tính toán.

2.1.2 Pipeline video analytics

Một pipeline giám sát video thường gồm bốn tầng: thu nhận, nhận thức, liên kết theo thời gian và suy luận nghiệp vụ. Thu nhận chịu trách nhiệm đọc RTSP/tệp camera và xử lý lỗi kết nối. Nhận thức tạo detection. Liên kết theo thời gian duy trì identity tạm thời của đối tượng. Tầng nghiệp vụ áp dụng quy tắc vùng, state machine và tổng hợp thời gian. Tách tầng giúp mỗi thành phần có thể kiểm thử độc lập và thay thế model mà không thay đổi toàn bộ hệ thống.

2.2 Phát hiện đối tượng

2.2.1 Định nghĩa bài toán

Object detection xác định đồng thời lớp và vị trí của nhiều đối tượng trong ảnh. Đầu ra thường là bộ:

$$d_i = (b_i, c_i, s_i), \quad (6)$$

trong đó $b_i = (x_1, y_1, x_2, y_2)$ là bounding box, c_i là nhãn lớp và $s_i \in [0, 1]$ là confidence. Theo tài liệu Ultralytics, detector trả về bounding box, class label và confidence cho các đối tượng được phát hiện [4].

Độ chồng lấn giữa hai box thường được đo bằng Intersection over Union:

$$IoU(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}. \quad (7)$$

IoU được dùng trong đánh giá detection, non-maximum suppression và nhiều thuật toán tracking.

2.2.2 YOLO và YOLOv8

YOLO đặt bài toán phát hiện thành suy luận một lượt trên toàn ảnh. Phiên bản YOLO đầu tiên của Redmon và cộng sự nhấn mạnh tính thời gian thực bằng cách dự đoán trực tiếp bounding box và class probability từ ảnh đầu vào [1]. Các phiên bản sau cải thiện backbone, neck, head, chiến lược gán mẫu và loss.

YOLOv8 do Ultralytics phát hành năm 2023. Ultralytics công bố YOLOv8 như một họ model hỗ trợ detection, segmentation, pose, OBB và classification; các weight detection chuẩn được huấn luyện trên COCO với 80 lớp [3]. YOLOv8 không có bài báo học thuật chính thức tương ứng; vì vậy báo cáo trích dẫn tài liệu/phần mềm Ultralytics thay vì gán nhầm một bài báo khác cho kiến trúc này.

Đồ án chọn YOLOv8n làm cấu hình khởi đầu vì mô hình nhỏ và phù hợp xử lý trực tuyến. Hai lớp được dùng trực tiếp là *person* và *cell phone*. COCO là tập dữ liệu lớn cho nhận dạng đối tượng trong cảnh tự nhiên; phiên bản nghiên cứu gốc chứa hàng trăm nghìn ảnh và hàng triệu instance, tạo nền tảng pretrained phổ biến

cho các detector tổng quát [2].

2.2.3 Ngưỡng confidence và NMS

Nếu ngưỡng confidence quá cao, detector bỏ sót người bị che một phần; nếu quá thấp, số false positive tăng. Với tracking, việc bỏ toàn bộ detection có score thấp có thể làm track bị đứt. Đây chính là động cơ của ByteTrack: thay vì chỉ liên kết detection confidence cao, thuật toán còn dùng các detection thấp hơn trong bước ghép thứ hai để phục hồi đối tượng thật [5].

Non-Maximum Suppression loại bỏ các box dư thừa của cùng đối tượng. Với tập box cùng lớp, box có score cao nhất được giữ; các box còn lại có IoU vượt ngưỡng sẽ bị loại. Trong ứng dụng nhiều người đứng gần nhau, NMS quá mạnh có thể làm mất người thật, nên tham số cần đánh giá trên góc camera mục tiêu.

2.3 Theo dõi đa đối tượng

2.3.1 Bài toán MOT

Multi-Object Tracking nhận chuỗi detection và gán identity nhất quán cho các đối tượng qua thời gian. Mục tiêu không chỉ tìm đúng box mà còn duy trì quỹ đạo. Một tracker tốt phải hạn chế ba nhóm lỗi: bỏ sót/false positive, sai vị trí và sai association. HOTA được đề xuất để cân bằng chất lượng detection và association thay vì chỉ nhấn mạnh một thành phần [9].

Trong tracking-by-detection, detector xử lý từng frame độc lập; tracker dự đoán vị trí của track ở frame sau và giải bài toán gán giữa track và detection. Hai thành phần kinh điển là Kalman filter cho dự đoán trạng thái và Hungarian algorithm cho assignment tối ưu. SORT kết hợp hai kỹ thuật này với IoU và cho thấy tốc độ theo dõi rất cao trong thiết lập trực tuyến [7].

2.3.2 Deep SORT

SORT có thể đổi ID khi hai người che nhau hoặc quỹ đạo gần nhau. Deep SORT bổ sung embedding ngoại hình, dùng khoảng cách appearance kết hợp motion gating.

Bài báo Deep SORT báo cáo giảm identity switch đáng kể so với SORT trên tập đánh giá của họ [8]. Đổi lại, hệ thống cần thêm một mạng re-identification và chi phí tính toán.

2.3.3 ByteTrack

ByteTrack quan sát rằng detection score thấp không đồng nghĩa với background; nhiều box score thấp là đối tượng thật bị che khuất. Thuật toán trước tiên liên kết track với detection score cao, sau đó tiếp tục liên kết các track chưa ghép với detection score thấp phù hợp. Những box thấp không khớp track được loại như background. Cách tiếp cận này giữ kiến trúc đơn giản nhưng cải thiện khả năng duy trì track qua che khuất [5].

Đối với đề án, ByteTrack có ba ưu điểm: tích hợp thuận lợi với detector YOLO, không bắt buộc chạy mạng ReID toàn thân riêng, và tập trung đúng lỗi thường gặp trong CCTV là detection suy giảm tạm thời. Ultralytics cũng cung cấp cấu hình ByteTrack cho chế độ theo dõi video, cho phép dùng cùng model detection trong pipeline [6].

2.3.4 Track ID và danh tính nhân viên

Track ID không phải employee ID. Track ID có vòng đời ngắn và có thể đôi khi đối tượng biến mất lâu. Vì vậy hệ thống duy trì ánh xạ:

$$track_id \rightarrow work_area \rightarrow employee_candidate \rightarrow identity_state. \quad (8)$$

Trong đó ROI cung cấp ngữ cảnh không gian; FaceNet chỉ hỗ trợ xác minh khi ảnh mặt đủ chất lượng. Tách hai loại định danh giúp tránh lỗi thiết kế phổ biến là lưu track ID như danh tính bền vững.

2.4 Vùng quan tâm và hình học không gian ảnh

2.4.1 Biểu diễn polygon ROI

Mỗi khu vực làm việc được biểu diễn bởi đa giác $A = \{v_1, \dots, v_k\}$ trên hệ tọa độ ảnh. Polygon linh hoạt hơn rectangle vì camera phối cảnh khiến bàn và vùng sàn

thường không song song với biên ảnh. Thao tác quản trị lưu các điểm theo tỉ lệ chuẩn hóa $(x/W, y/H)$ để khi thay đổi độ phân giải vẫn phục hồi được polygon tương ứng.

2.4.2 Điểm neo của người

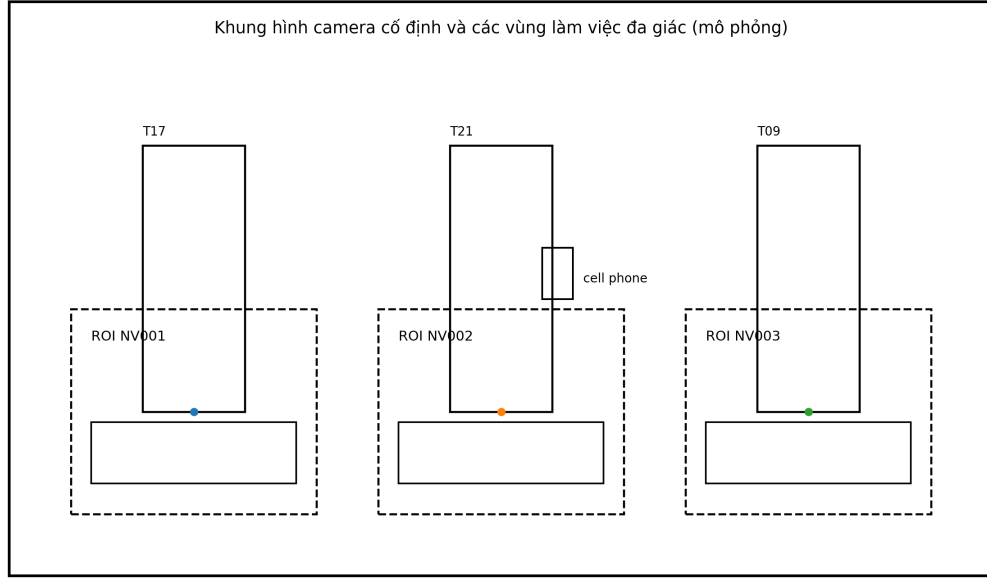
Tâm bounding box có thể nằm phía trên bàn dù chân người ở ngoài ROI. Bởi vậy hệ thống dùng bottom-center như phương trình 1. Đây là một xấp xỉ hình học: với camera cố định và người đứng/ngồi tương đối thẳng, đáy box gần giao điểm giữa cơ thể và mặt phẳng sàn hơn tâm box.

2.4.3 Point-in-polygon

Bài toán kiểm tra điểm nằm trong đa giác có thể giải bằng ray casting hoặc winding number. Trong cài đặt Python, có thể dùng thuật toán hình học tự cài đặt hoặc hàm thư viện như `cv2.pointPolygonTest`. Kết quả không nên áp dụng cứng ở đúng đường biên; hệ thống có thể dùng vùng đệm hoặc yêu cầu tỉ lệ quan sát trong ROI đủ lớn để tránh dao động khi người đứng sát biên.

2.4.4 Chuyển vùng và cạnh tranh vùng

Một track có thể đồng thời chạm hai ROI lân cận nếu dùng bounding box overlap. Khi đó, hệ thống ưu tiên ROI chứa bottom-center; nếu vẫn không duy nhất, dùng khoảng cách đến tâm/vùng lõi và trạng thái vùng trước đó. Hysteresis không gian giúp giảm việc track nhảy qua lại giữa hai khu vực khi đứng gần ranh giới.



Hình 2 Minh họa camera CCTV, nhiều track và vùng làm việc ROI

2.5 Xác thực danh tính bằng face embedding

2.5.1 Face embedding

Face embedding ánh xạ ảnh khuôn mặt sang vector đặc trưng sao cho ảnh cùng người có khoảng cách nhỏ hơn ảnh khác người. FaceNet học không gian embedding trực tiếp và sử dụng triplet loss để kéo cặp cùng danh tính lại gần, đẩy danh tính khác ra xa [11].

Với hai embedding u và v , cosine similarity là:

$$\text{sim}(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|u\|_2 \|v\|_2}. \quad (9)$$

Nếu embedding đã chuẩn hóa L2, cosine similarity thuận tiện để so sánh nhanh. Ngưỡng không nên lấy cố định từ một nghiên cứu khác mà phải hiệu chỉnh trên camera/điều kiện mục tiêu vì kích thước mặt, góc và ánh sáng thay đổi.

2.5.2 Phát hiện và crop khuôn mặt

Để lấy embedding, hệ thống cần face detector. MTCNN là mô hình cascade đa nhiệm phát hiện mặt và landmark, được đề xuất bởi Zhang và cộng sự [12]. Trong

source nền, MTCNN và InceptionResnetV1 của facenet-pytorch đã được sử dụng. Ở đề tài mới, MTCNN chỉ phục vụ bước xác minh identity theo sự kiện chứ không còn là detector chính của pipeline.

2.5.3 Trạng thái identity

Thay vì Boolean match/mismatch, đề án dùng bốn trạng thái:

- **PROVISIONAL**: track mới nằm đúng ROI nhưng chưa có khuôn mặt đủ chất lượng.
- **VERIFIED**: embedding đủ số quan sát và similarity vượt ngưỡng xác minh.
- **UNKNOWN**: không đủ dữ liệu để kết luận.
- **MISMATCH**: có đủ bằng chứng khuôn mặt nhưng không phù hợp nhân viên được gán.

Việc biểu diễn không chắc chắn giúp tránh biến lỗi camera thành kết luận sai về người lao động.

2.6 Phát hiện và liên kết hành vi sử dụng điện thoại

2.6.1 Phát hiện điện thoại

Lớp *cell phone* nằm trong COCO, vì vậy YOLOv8 pretrained có thể tạo detection điện thoại cùng lúc với person. Tuy nhiên detection không chứng minh hành vi sử dụng. Điện thoại nằm trên bàn, trong tay người khác hoặc ở nền đều có thể xuất hiện.

2.6.2 Vùng tương tác người–điện thoại

Với person box B_p và phone box B_h , hệ thống tạo một interaction region quanh phần thân trên và vùng phía trước của person. Các đặc trưng liên kết gồm: khoảng cách giữa tâm phone và tâm/điểm tay ước lượng của person, phone có nằm trong box mở rộng hay không, IoU với box person và quan hệ phone với ROI hiện tại.

Một score tổng hợp có thể viết:

$$S(p, h) = \alpha S_{dist} + \beta S_{contain} + \gamma S_{roi}, \quad (10)$$

trong đó các thành phần được chuẩn hóa về $[0, 1]$. Phone chỉ được gán cho người có score lớn nhất khi vượt ngưỡng; nếu hai score gần nhau hoặc đều thấp, owner được đặt UNKNOWN.

2.6.3 Tại sao phải xử lý theo thời gian

Một detection phone kéo dài 1–2 frame có thể là nhiễu. Ngược lại, điện thoại có thể bị tay che vài frame trong khi người vẫn đang sử dụng. Máy trạng thái theo thời gian có hai ngưỡng vào/ra giúp hấp thụ cả hai trường hợp. Đây là ý tưởng tương tự hysteresis: điều kiện để xác nhận bắt đầu cần mạnh hơn điều kiện duy trì.

2.7 Xử lý tín hiệu theo thời gian

2.7.1 Debounce theo thời lượng

Debounce trong ngữ cảnh này là yêu cầu tín hiệu duy trì đủ lâu trước khi chuyển trạng thái. Nếu $z(t) \in \{0, 1\}$ là quan sát, điều kiện vào có thể viết:

$$\int_{t-T_{enter}}^t z(\tau) d\tau \geq \rho T_{enter}, \quad (11)$$

trong đó ρ là tỉ lệ quan sát hợp lệ tối thiểu. Triển khai rời rạc có thể dùng deque theo timestamp thay vì giả định FPS cố định.

2.7.2 Cửa sổ thời gian trượt

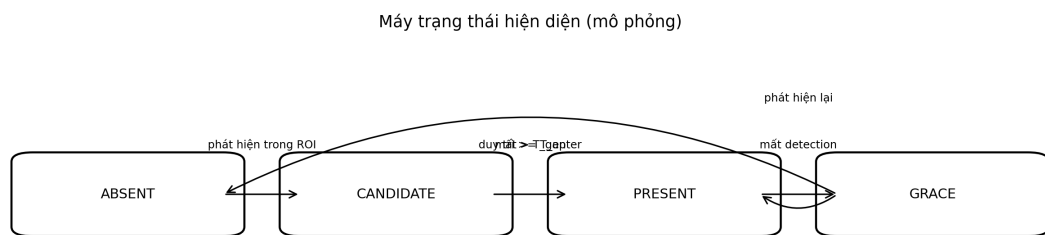
Cửa sổ trượt chỉ giữ các quan sát trong khoảng $[t - W, t]$. Tỉ lệ hiện diện:

$$r(t) = \frac{N_{present}(t - W, t)}{N_{valid}(t - W, t)}. \quad (12)$$

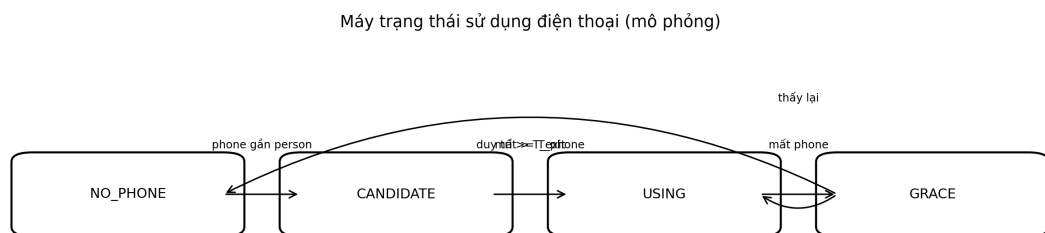
Nếu camera mất frame hoặc detector lỗi, mẫu không hợp lệ không nên tự động được xem là absent; cần phân biệt “không thấy người” và “không có dữ liệu tin cậy”.

2.7.3 Máy trạng thái hữu hạn

Finite State Machine biểu diễn rõ các trạng thái và điều kiện chuyển. Với presence, các trạng thái ABSENT, CANDIDATE, PRESENT, GRACE giúp xử lý quá trình vào/ra. Với phone, NO_PHONE, CANDIDATE, USING, GRACE có ý nghĩa tương tự. So với một chuỗi if-elif theo frame, FSM làm cho logic dễ kiểm thử, có thể lưu transition và tái dựng timeline.



Hình 3 Máy trạng thái hiện diện đề xuất



Hình 4 Máy trạng thái sử dụng điện thoại đề xuất

2.7.4 Hysteresis thời gian

Nếu cùng một ngưỡng được dùng cho vào và ra, trạng thái có thể bật/tắt liên tục quanh biên. Hysteresis dùng T_{enter} khác T_{exit} hoặc tỉ lệ vào/ra khác nhau. Trong presence, hệ thống có thể yêu cầu 2 giây ổn định để xác nhận vào nhưng cho phép grace 5 giây khi mất detection. Mốc thời gian interval vẫn được neo về detection đầu tiên/last-seen để không tạo bias 2 hoặc 5 giây cho mọi phiên.

2.8 Tổng hợp thời gian làm việc

2.8.1 Presence interval

Một presence interval là cặp (s, e) đã qua xác nhận temporal. Khi chuyển từ CANDIDATE sang PRESENT, hệ thống ghi s là thời điểm ứng viên đầu tiên đủ điều kiện lịch sử. Khi GRACE chuyển sang ABSENT, e là last-seen đáng tin cậy. Cách backdating giúp state machine lọc nhiễu mà không làm thay đổi tổng thời gian chỉ vì có ngưỡng xác nhận.

2.8.2 Giao với lịch làm việc

Nếu ca làm là tập cửa sổ $W = \cup_l [a_l, b_l]$, thời gian hiện diện hợp lệ là tổng giao giữa presence intervals và W . Khoảng nghỉ trưa được biểu diễn bằng việc tách ca thành hai cửa sổ thay vì trừ thủ công một hằng số, nhờ đó các ca linh hoạt vẫn xử lý được.

2.8.3 Chính sách điện thoại

Chính sách gồm ít nhất: bật/tắt giám sát phone, hạn mức giây mỗi ca, thời lượng tối thiểu một phiên, confidence detector, ngưỡng liên kết và bật/tắt cơ chế trừ. Việc cấu hình thay vì hard-code giúp hệ thống phù hợp nhiều tổ chức và làm rõ rằng hạn mức là quy tắc nghiệp vụ, không phải tham số học máy.

2.8.4 Bảo toàn dữ liệu nguyên thủy

Không nên chỉ lưu effective work time vì không thể giải thích. Báo cáo cuối ngày phải giữ:

$$(T_{presence}, T_{phone}, T_{allow}, T_{excess}, T_{effective}). \quad (13)$$

Nếu chính sách thay đổi, hệ thống có thể tính lại summary từ interval/event mà không cần chạy lại video nếu dữ liệu cần thiết còn được lưu.

2.9 Giao tiếp thời gian thực và kiến trúc dữ liệu

2.9.1 WebSocket

WebSocket được chuẩn hóa trong RFC 6455, cung cấp kênh hai chiều trên một kết nối lâu dài [15]. Đối với dashboard, WebSocket phù hợp hơn polling dày vì server có thể đẩy thay đổi trạng thái ngay khi event phát sinh. Tuy nhiên cần heartbeat, giới hạn message, xác thực kết nối và xử lý reconnect.

2.9.2 Current state và event store

Dashboard cần current state nhanh, trong khi hậu kiểm cần timeline. Vì vậy hệ thống dùng hai kiểu lưu trữ: SQL cho trạng thái mới nhất và quan hệ nghiệp vụ; event/evidence append-only cho lịch sử. Thiết kế này tránh ghi mọi frame thành transaction SQL nhưng vẫn cho phép dựng lại interval và báo cáo.

2.9.3 Phân quyền

RBAC gán quyền theo vai trò. Đề tài dự kiến ba nhóm chính: System Admin quản trị nền tảng; Organization Admin/HR quản lý nhân viên, camera, policy; Supervisor xem dashboard và báo cáo trong phạm vi được giao. Bảng chứng hình ảnh cần permission riêng vì mức nhạy cảm cao hơn dữ liệu thời lượng tổng hợp.

2.10 Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu

Camera nơi làm việc và face embedding liên quan trực tiếp dữ liệu cá nhân. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 có hiệu lực từ 01/01/2026 tại Việt Nam [24]. Báo cáo không diễn giải chi tiết nghĩa vụ pháp lý thay chuyên gia pháp lý, nhưng rút ra các nguyên tắc thiết kế kỹ thuật: giới hạn mục đích, giảm dữ liệu thu thập, phân quyền, ghi audit, mã hóa kênh truyền, thời hạn lưu trữ, khả năng xóa/ẩn dữ liệu theo chính sách và tránh dùng kết quả mô hình như quyết định nhân sự tự động duy nhất.

Face embedding nên được lưu như dữ liệu nhạy cảm: không xuất ra URL công khai, hạn chế số bản sao, không ghi vào log thông thường và có cơ chế thay thế khi nhân viên đăng ký lại. Snapshot chỉ lưu tại các transition hoặc sự kiện cần hậu kiểm thay vì liên tục chụp mọi frame.

2.11 Các chỉ số đánh giá

2.11.1 Precision, Recall và F1

Với TP, FP, FN:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \quad (14)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}, \quad (15)$$

$$F1 = 2 \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}. \quad (16)$$

Các chỉ số này dùng cho person detection, presence classification và phone-use classification nhưng cần chỉ rõ đơn vị mẫu là frame, giây hay event.

2.11.2 Chỉ số tracking

MOTChallenge mô tả MOTA là chỉ số kết hợp false positive, missed target và identity switch; IDF1 đo tỉ lệ detection được định danh đúng; HOTA cân bằng detection accuracy và association accuracy [10]. Trong đồ án, IDF1 và số ID switch hữu ích vì sai ID có thể làm thời gian của người này bị cộng cho người khác.

2.11.3 Sai số thời gian

Với ground truth T_i và ước lượng $\hat{T}_i$:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\hat{T}_i - T_i|, \quad (17)$$

$$MAPE = \frac{100}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|\hat{T}_i - T_i|}{\max(T_i, \epsilon)}. \quad (18)$$

Với phiên có T_i gần 0, MAPE không ổn định nên cần ϵ hoặc loại trường hợp không có ground truth dương. Ngoài tổng thời gian, báo cáo nên đo lỗi entry/exit, false-present duration và false-absent duration.

2.11.4 Sai gán điện thoại

Phone detection đúng nhưng gán sai người có thể gây hậu quả nghiệp vụ lớn. Vì vậy thêm chỉ số Wrong-Person Association Rate:

$$WPAR = \frac{N_{\text{phone assigned to wrong person}}}{N_{\text{assigned phone events}}}. \quad (19)$$

Một hệ thống có phone F1 cao nhưng WPAR cao vẫn không phù hợp để trừ thời gian cá nhân.

2.11.5 Hiệu năng

Độ trễ xử lý mỗi frame, FPS hiệu dụng, phần trăm frame bị drop, thời gian WebSocket fan-out và mức sử dụng CPU/GPU được theo dõi. Vì FaceNet không chạy mọi frame, báo cáo cần tách latency thường xuyên của detector/tracker với latency sự kiện khi identity verification kích hoạt.

2.12 Kết luận chương

Chương này đã xác định nền tảng lý thuyết cho hệ thống: detector tạo box người và điện thoại; ByteTrack duy trì identity tạm thời; ROI chuyển vị trí ảnh thành ngữ cảnh làm việc; FaceNet hỗ trợ xác minh; state machine chuyển quan sát nhiều thành interval; và work-time aggregator biến interval thành đại lượng thời gian có thể giải

thích. Các chỉ số đánh giá được lựa chọn để nối trực tiếp lỗi mô hình với sai số cuối cùng theo đơn vị giây, là đại lượng cốt lõi của đề tài.

CHƯƠNG 3 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1 Khảo sát các phương pháp ghi nhận thời gian làm việc

Các hệ thống chấm công phổ biến có thể chia thành bốn nhóm: thẻ/QR, sinh trắc học tại điểm vào, dữ liệu đăng nhập thiết bị và giám sát bằng camera. Thẻ hoặc QR rẻ và dễ triển khai nhưng chỉ ghi nhận sự kiện tại điểm quét. Sinh trắc học tại cửa giảm khả năng chấm hộ nhưng vẫn chủ yếu đo mốc vào/ra. Dữ liệu đăng nhập máy tính phản ánh hoạt động trên thiết bị song không phù hợp với công việc không liên tục thao tác máy. Camera có thể cung cấp quan sát liên tục nhưng tạo yêu cầu cao hơn về quyền riêng tư, xử lý nhiều người và sai số do góc nhìn.

Vì tên đề tài tập trung vào “sự hiện diện trong khu vực làm việc”, phương án camera được chọn như nguồn quan sát chính. Tuy nhiên hệ thống không thay thế hoàn toàn thiết bị chấm công. Trong triển khai thực tế, kết quả camera nên được xem như một lớp dữ liệu bổ sung và có thể đối chiếu với lịch làm việc, đăng nhập hoặc dữ liệu kiểm soát cửa.

Bảng 3 So sánh các phương án ghi nhận thời gian

Phương án	Ưu điểm	Hạn chế	Mức phù hợp đề tài
Thẻ/QR	Chi phí thấp, đơn giản	Chỉ có móc quét, có thể quên/chấm hộ	Thấp
Sinh trắc học tại cửa	Xác thực danh tính tốt tại điểm vào	Không biết trạng thái trong khu vực sau đó	Trung bình
Đăng nhập thiết bị	Có timestamp chính xác	Không phản ánh công việc ngoài máy tính	Trung bình
Camera CCTV	Quan sát liên tục, nhiều người	Che khuất, quyền riêng tư, cần tracking	Cao

3.2 Khảo sát hướng theo dõi nhiều người

Một thiết kế ngây thơ có thể chạy detector từng frame rồi chọn người gần tâm mỗi ROI. Cách này không duy trì quỹ đạo và dễ đổi người khi hai bounding box giao nhau. SORT giải quyết association bằng Kalman + Hungarian [7]; Deep SORT thêm đặc trưng appearance [8]; ByteTrack tận dụng cả detection score thấp để giữ track [5]. Với mục tiêu chạy trực tuyến từ một camera và tận dụng YOLO đã có trong hệ thống cũ, ByteTrack là lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và độ phức tạp.

Đề tài không đặt mục tiêu nghiên cứu một thuật toán MOT mới. Giá trị kỹ thuật nằm ở việc tích hợp tracker vào bài toán thời gian, xây dựng quy tắc ROI/identity, state machine và đánh giá tác động của tracking đến MAE thời gian cuối cùng.

3.3 Khảo sát phương án xác định nhân viên

Có ba phương án chính. Thứ nhất, face recognition ở mọi frame; phương án này trực quan nhưng không ổn định nếu camera xa hoặc nhân viên quay mặt. Thứ hai, gán cứng ROI cho nhân viên và coi mọi người trong ROI là nhân viên đó; phương án này đơn giản nhưng sai khi người khác ngồi nhầm chỗ. Thứ ba, dùng ROI+tracking làm nền và face embedding như xác minh hỗ trợ. Đề án chọn phương án thứ ba.

Mỗi khu vực làm việc được gán một nhân viên tại một khoảng thời gian hiệu lực. Khi track mới vào vùng, trạng thái identity ban đầu là PROVISIONAL. Nếu có mặt đủ rõ, FaceNet so sánh embedding với hồ sơ nhân viên. Nếu khớp, chuyển VERIFIED; nếu không khớp rõ, MISMATCH; nếu không đủ dữ liệu, giữ UNKNOWN/PROVISIONAL. Chính sách thời gian có thể quy định chỉ VERIFIED được tính đầy đủ hoặc cho phép PROVISIONAL trong vùng cố định nhưng đánh dấu để hậu kiểm.

3.4 Khảo sát yêu cầu theo dõi điện thoại

Một detection điện thoại không đủ kết luận đang sử dụng. Yêu cầu nghiệp vụ được chuyển thành chuỗi điều kiện: điện thoại phải được phát hiện với confidence tối thiểu, gán duy nhất cho một track người, track đang PRESENT, quan hệ không gian với người phù hợp và trạng thái duy trì quá T_{phone_enter} . Khi phone tạm mất do che tay, grace period tránh chia một phiên thành nhiều đoạn ngắn.

Chính sách không trừ toàn bộ thời gian phone. Ví dụ nếu hạn mức một ca là 15 phút và nhân viên dùng 22 phút thì chỉ 7 phút vượt mức bị trừ. Cách này tách rõ model CV khỏi quy định tổ chức: model ước lượng thời gian sử dụng, còn allowance/deduction là policy cấu hình.

3.5 Tác nhân của hệ thống

Bảng 4 Các tác nhân và trách nhiệm

Tác nhân	Trách nhiệm chính	Dữ liệu truy cập
System Admin	Quản trị nền tảng, tổ chức, chính sách sàn	Metadata hệ thống, audit; không mặc định xem ảnh nhân viên
Organization Admin/HR	Quản lý nhân viên, camera, work area, ca và policy	Dữ liệu tổ chức, báo cáo, evidence theo quyền
Supervisor	Theo dõi dashboard, xem timeline và xác nhận ngoại lệ	Nhóm/camera được phân công
Camera Client	Nhận frame, chạy CV, gửi telemetry/event	Token camera, cấu hình vùng và policy cần thiết
Employee	Đối tượng được quan sát; có thể được cấp quyền xem dữ liệu cá nhân ở phiên bản mở rộng	Báo cáo cá nhân nếu chính sách cho phép

3.6 Yêu cầu chức năng

3.6.1 Quản lý tổ chức và người dùng

Hệ thống phải hỗ trợ tạo tổ chức, thành viên quản trị, phân vai trò và thu hồi quyền. Xác thực người dùng dùng session/cookie an toàn; System Admin có MFA. Tất cả truy vấn nghiệp vụ phải giới hạn theo tenant.

3.6.2 Quản lý nhân viên

Cho phép tạo hồ sơ nhân viên, mã nhân viên, trạng thái hoạt động, lịch làm việc, ảnh/embedding tham chiếu và lịch sử gán khu vực. Hồ sơ sinh trắc học tách quyền

truy cập khỏi thông tin hành chính thông thường.

3.6.3 Quản lý camera và vùng làm việc

Quản trị viên đăng ký camera, URL nguồn hoặc camera ID, ảnh tham chiếu, độ phân giải, trạng thái kết nối và polygon ROI. Giao diện cần kiểm tra polygon hợp lệ, không tự cắt và nằm trong khung ảnh. Mỗi assignment có thời điểm hiệu lực để hỗ trợ đổi chỗ ngồi theo ngày.

3.6.4 Giám sát thời gian thực

Dashboard hiển thị trạng thái camera, danh sách nhân viên theo vùng, PRESENT/ABSENT/UNKNOWN, thời gian hiện diện trong ngày, thời gian phone, mức allowance và phần excess. WebSocket cập nhật khi trạng thái thay đổi; không cần gửi video liên tục.

3.6.5 Theo dõi hiện diện

Camera client phải tạo/dóng presence interval chính xác theo transition. Event tối thiểu gồm ENTER_CANDIDATE, PRESENCE_CONFIRMED, TEMPORARILY_LOST, ABSENCE_CONFIRMED và IDENTITY_MISMATCH. Event có sequence và timestamp để server phát hiện trùng/lệch thứ tự.

3.6.6 Theo dõi sử dụng điện thoại

Hệ thống phải liên kết phone detection với một track người; khi không chắc chắn không được tự động gán. Phiên phone có start/end, duration, confidence aggregate và evidence tùy chính sách. Tổng thời gian phone trong ca được cộng từ các phiên giao với presence interval.

3.6.7 Tổng hợp và báo cáo

Báo cáo ngày hiển thị gross presence, phone usage, allowance, excess, effective work time, số lần ra/vào, số phiên phone và các ngoại lệ identity. Báo cáo có

HTML/PDF, trạng thái job và quyền tải.

3.7 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 5 Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu	Cách kiểm chứng
Hiệu năng	Pipeline đủ nhanh cho luồng camera mục tiêu; FaceNet không chặn vòng lặp chính	Đo ms/frame, FPS, queue lag
Tin cậy	Mất detection ngăn không tạo absence giả; reconnect không nhân đôi event	Unit/integration test, video kịch bản
Khả năng giải thích	Mọi effective time suy ra được từ interval và policy	Đối chiếu report với event log
Bảo mật	RBAC, tenant isolation, HTTPS/WSS, audit, giới hạn evidence	Backend test và kiểm tra cấu hình
Quyền riêng tư	Tối thiểu hóa snapshot, retention, tách quyền face data	Kiểm tra policy và đường dẫn truy cập
Khả năng mở rộng	Có thể thêm camera/ROI mà không thay thuật toán cốt lõi	Test nhiều camera giả lập
Bảo trì	Cấu hình ngưỡng tập trung, module hóa detector/tracker/state	Review source và test

3.8 Ràng buộc và giả định

Camera được giả định cố định trong một ca; nếu camera đổi góc, polygon ROI phải hiệu chuẩn lại. Nhân viên chủ yếu làm việc trong khu vực đã gán. Một số trường hợp người đi qua vùng của người khác được xử lý bằng thời gian tối thiểu

và identity verification nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn. Video có độ phân giải đủ để detector thấy người; face verification chỉ kích hoạt khi khuôn mặt đủ pixel và chất lượng.

Source nền của đề tài trước được tái sử dụng cho FastAPI, SQLAlchemy, WebSocket, auth/RBAC, FaceNet, reporting và cấu trúc perception. Các module liên quan proctoring như eye/mouth/head pose/browser extension không còn thuộc kiến trúc đích và được loại khỏi phạm vi runtime mới.

3.9 Mô hình use case nghiệp vụ

Một luồng điển hình bắt đầu khi Organization Admin tạo nhân viên, đăng ký face reference, thêm camera và vẽ work area. Trước ca, camera client tải cấu hình phiên bản hóa. Trong ca, client phát hiện/tracking, tạo current state và event. Supervisor mở dashboard để xem trạng thái. Cuối ca, reporting worker đọc interval, policy và event để sinh summary. Khi có identity mismatch hoặc phone association không chắc chắn, Supervisor có thể xem evidence và ghi nhận review mà không thay đổi raw event.

3.10 Tiêu chí nghiệm thu

Hệ thống được coi là đạt về chức năng khi có thể chạy từ camera/video, theo dõi đồng thời tối thiểu ba người trong kịch bản thử, lưu interval riêng theo employee, tính đúng phép giao lịch làm việc, cộng phone session đúng owner, áp dụng allowance và tạo report. Về chất lượng mô hình, ngưỡng mục tiêu cuối cùng chỉ được chốt sau thực nghiệm thật; bản báo cáo hiện tại dùng số liệu mô phỏng để xác minh cấu trúc đánh giá chứ không đặt chúng làm bằng chứng nghiệm thu.

3.11 Kết luận chương

Phân tích cho thấy bài toán không nên được thu gọn thành nhận diện khuôn mặt hay chấm công camera. Thành phần cốt lõi là chuyển chuỗi video đa người thành interval có định danh và trạng thái tin cậy, sau đó áp dụng policy một cách minh

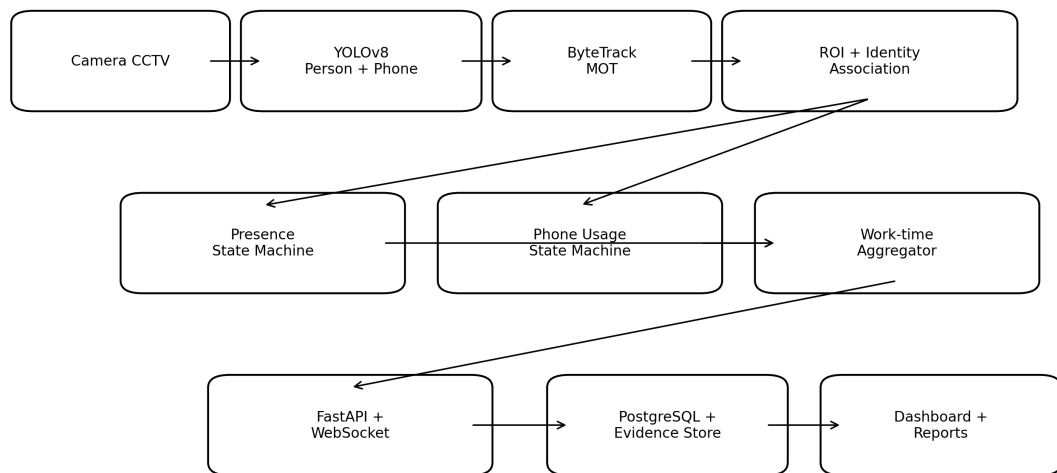
bạch. Các yêu cầu trên là cơ sở cho kiến trúc chi tiết ở Chương 4.

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo hướng phân tách xử lý thị giác tại edge client và quản trị dữ liệu tại backend. Camera client nhận luồng CCTV, thực hiện detection, tracking, ROI matching, identity verification và state machine. Chỉ telemetry đã cấu trúc, event và snapshot cần thiết được gửi lên server. Cách tổ chức này giảm băng thông so với truyền video liên tục và cho phép pipeline vẫn ghi log cục bộ khi mạng tạm thời gián đoạn.

Kiến trúc gồm các miền chính: *Perception*, *Tracking*, *Workplace Context*, *Presence*, *Phone Usage*, *Work-time Aggregation*, *Backend Platform* và *Reporting*. Mỗi miền có input/output rõ để có thể unit test độc lập.



Hình 5 Luồng xử lý đầu-cuối của hệ thống

4.2 Thiết kế pipeline thị giác máy tính

4.2.1 Thu nhận và chuẩn hóa frame

Nguồn camera được trừu tượng hóa bởi `FrameSource`. Đối với RTSP, một thread đọc frame riêng giúp hạn chế việc vòng xử lý bị chặn khi network jitter. Mỗi frame mang theo timestamp monotonic cục bộ và timestamp wall-clock. Monotonic time dùng cho đo duration để tránh lỗi khi đồng hồ hệ thống thay đổi; wall-clock dùng cho báo cáo và đồng bộ với server.

Frame được resize giữ tỉ lệ về kích thước inference, ví dụ cạnh dài 640 pixel. Tọa độ detection sau đó được ánh xạ lại hệ tọa độ frame gốc để ROI và snapshot nhất quán. Nếu camera đổi resolution giữa phiên, client đánh dấu configuration mismatch thay vì âm thầm scale polygon theo một tỉ lệ không kiểm chứng.

4.2.2 Detector dùng chung cho person và cell phone

YOLO được gọi một lần cho mỗi frame được chọn xử lý. Đầu ra tách thành hai danh sách:

$$D_t^{person} = \{d_i \mid class(d_i) = person\}, \quad (20)$$

$$D_t^{phone} = \{d_i \mid class(d_i) = cell\ phone\}. \quad (21)$$

Ngưỡng confidence có thể khác nhau giữa hai lớp. Person cần ưu tiên recall để tracker không mất quỹ đạo, trong khi phone cần thận trọng hơn vì false positive có thể dẫn đến trừ thời gian. Tham số NMS/confidence được cấu hình tập trung và ghi vào metadata phiên để báo cáo có thể tái lập cấu hình.

4.2.3 Theo dõi người bằng ByteTrack

Tracker nhận D_t^{person} và trả danh sách `TrackedPerson`. Mỗi phần tử gồm track ID, box, score, tuổi track, số frame đã thấy và trạng thái tracked/lost. ByteTrack được chọn theo phân tích Chương 2 vì cơ chế liên kết detection score thấp phù hợp che khuất ngắn [5].

Để tránh ID switch gây chuyển thời gian giữa nhân viên, hệ thống không gán

employee ngay khi track vừa sinh. Track cần đạt tuổi tối thiểu N_{stable} hoặc presence candidate đủ lâu. Khi track bị lost dưới ngưỡng tracker buffer, association với vùng vẫn được giữ trong trạng thái GRACE nhưng không sinh detection mới.

4.3 Thiết kế khu vực làm việc

4.3.1 Mô hình WorkArea

Một WorkArea gồm: id, camera_id, tên, polygon chuẩn hóa, trạng thái active và phiên bản cấu hình. Assignment giữa employee và area có effective_from/effective_to. Nhờ đó cùng một ROI có thể được gán cho nhân viên khác ở ca sau mà không sửa lịch sử cũ.

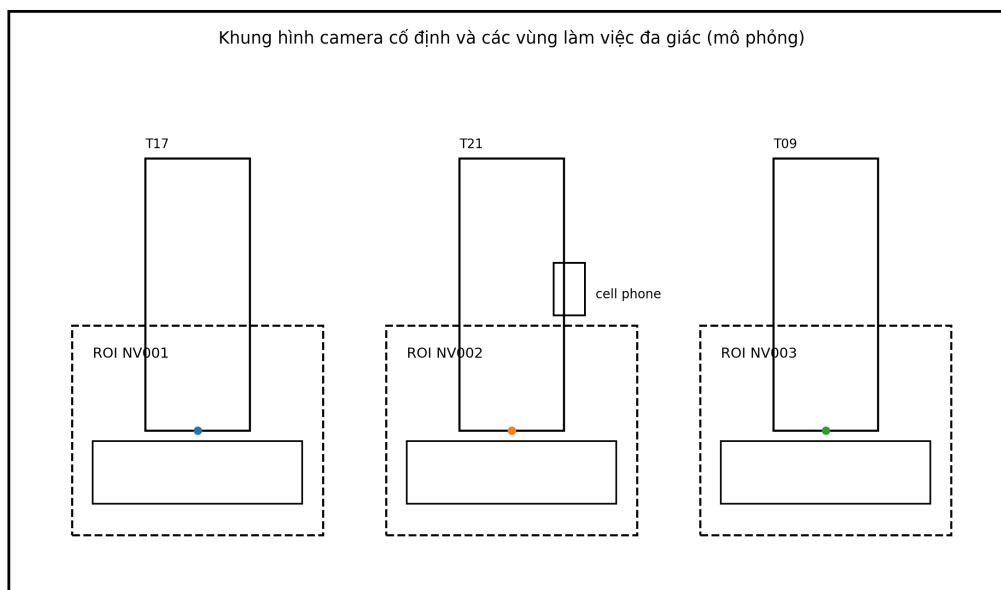
Polygon được lưu dạng các điểm $(u_i, v_i) \in [0, 1]^2$. Khi frame có kích thước (W, H) , điểm thực tế là $(u_i W, v_i H)$. Client xác minh tối thiểu ba đỉnh và diện tích polygon lớn hơn ngưỡng; polygon lỗi không được kích hoạt.

4.3.2 ROI matching

Với mỗi track, tính anchor $p(q)$ theo công thức 1. Nếu anchor nằm trong đúng một ROI, track được gán ứng viên cho vùng đó. Nếu không nằm vùng nào, area_id=None. Nếu nằm nhiều vùng do polygon chồng lấn, score vùng:

$$S_{area} = \lambda_1 S_{inside} + \lambda_2 S_{center} + \lambda_3 S_{history}, \quad (22)$$

trong đó $S_{history}$ ưu tiên vùng trước đó để tạo hysteresis không gian. Thiết kế yêu cầu giao diện cảnh báo khi hai polygon chồng lấn lớn vì đây là cấu hình nên tránh.



Hình 6 Minh họa ánh xạ track người vào vùng làm việc

4.4 Thiết kế liên kết danh tính

4.4.1 Hồ sơ EmployeeIdentity

Mỗi nhân viên có nhiều embedding tham chiếu thay vì một vector duy nhất. Enrollment lấy ảnh mặt ở vài góc vừa phải, chạy face detector/crop, chuẩn hóa rồi tạo embedding. Vector có thể lưu dưới dạng mảng float đã mã hóa và được bảo vệ quyền riêng biệt. Để giảm nhiễu, có thể lưu centroid và các vector mẫu.

4.4.2 Kích hoạt xác minh theo sự kiện

Face verification không chạy mọi frame. Scheduler kích hoạt khi: track mới đã ổn định; track nằm trong area có employee assignment nhưng chưa verified; đến chu kỳ recheck; hoặc có sự kiện nghi ngờ như track mới thay thế track cũ ngay sau absence. Giới hạn tần suất giúp GPU tập trung cho detector/tracker.

4.4.3 Quy tắc quyết định

Giả sử s là similarity tốt nhất giữa embedding track và hồ sơ employee. Dùng hai ngưỡng $\theta_{verify} > \theta_{reject}$:

- $s \geq \theta_{verify}$ và đủ số mẫu: VERIFIED.
- $s < \theta_{reject}$ lặp lại đủ k lần: MISMATCH.
- khoảng giữa hoặc thiếu mặt: UNKNOWN/PROVISIONAL.

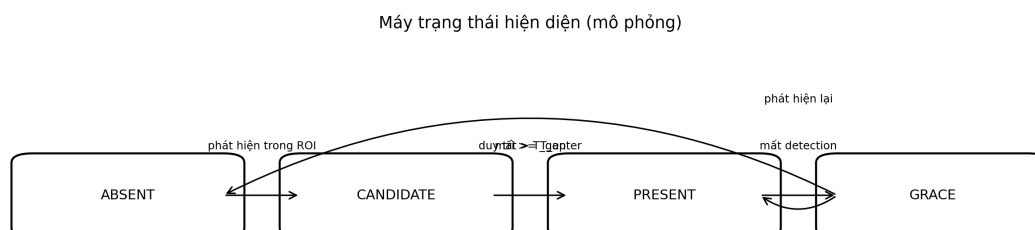
Hai ngưỡng tạo margin thay vì ép nhãn ở vùng không chắc chắn. Giá trị cụ thể phải tune trên dữ liệu thật; trong cấu hình mô phỏng có thể dùng 0.65/0.50 chỉ để kiểm thử luồng, không xem là threshold tối ưu.

4.5 Máy trạng thái hiện diện

4.5.1 Các trạng thái

FSM hiện diện gồm:

1. **ABSENT**: không có track hợp lệ trong vùng.
2. **CANDIDATE**: bắt đầu có track ứng viên nhưng chưa đủ thời lượng xác nhận.
3. **PRESENT**: hiện diện đã xác nhận.
4. **GRACE**: track vừa mất hoặc tạm ra khỏi điều kiện, đang chờ trước khi kết luận vắng.



Hình 7 Máy trạng thái hiện diện ở cấp nhân viên

4.5.2 Điều kiện chuyển

Từ ABSENT sang CANDIDATE khi có track phù hợp area và identity không MISMATCH. CANDIDATE sang PRESENT khi tồn tại đủ T_{enter} và tỉ lệ quan sát hợp lệ vượt r_{enter} . Nếu ứng viên biến mất trước ngưỡng thì trở về ABSENT mà không tạo interval.

PRESENT sang GRACE khi không còn detection phù hợp. Nếu track trở lại trong T_{gap} thì quay PRESENT, interval không bị cắt. Nếu quá T_{gap} thì chuyển ABSENT và đóng interval tại `last_confirmed_seen`, không phải tại thời điểm hết grace. Đây là chi tiết quan trọng để không cộng dư T_{gap} mỗi lần nhân viên rời đi.

4.5.3 Xử lý dữ liệu không hợp lệ

Nếu camera frame lỗi, model exception hoặc latency quá ngưỡng, trạng thái quan sát là UNKNOWN thay vì ABSENT. Timer absence không tăng trong khoảng dữ liệu không đáng tin cậy quá ngắn. Nếu camera mất lâu hơn timeout hệ thống, phiên được đánh dấu CAMERA_OFFLINE; thời gian này không được tự động coi là absent/present và báo cáo tách riêng *unobserved duration*.

4.6 Thiết kế nhận biết sử dụng điện thoại

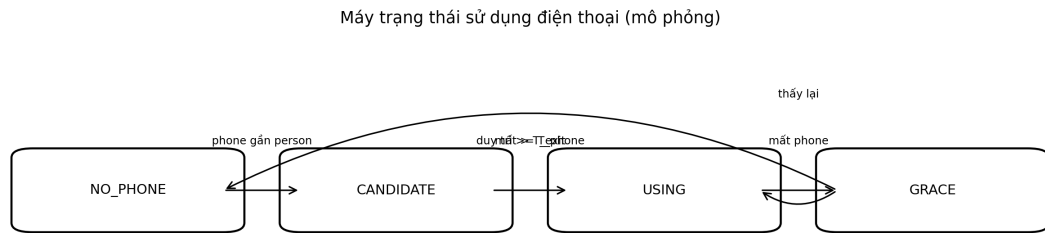
4.6.1 Phone–person association

Mỗi phone detection được so với các tracked person đang active. Interaction region được tạo từ person box bằng cách mở rộng phần thân trên theo tỉ lệ cấu hình. Score theo công thức 10 gồm khoảng cách, containment và ROI consistency. Mỗi phone chỉ được gán tối đa cho một person và mỗi person có thể nhận phone tốt nhất trong frame.

Nếu score tốt nhất dưới θ_{assoc} hoặc chênh lệch giữa hai person tốt nhất nhỏ hơn margin Δ , association là UNKNOWN. Quy tắc này ưu tiên bỏ qua trường hợp mơ hồ hơn là gán sai người, vì WPAR là chỉ số rủi ro trực tiếp.

4.6.2 Máy trạng thái phone

FSM gồm NO_PHONE, CANDIDATE, USING, GRACE. Detection liên kết phải duy trì T_{phone_enter} để vào USING. Khi mất phone, GRACE kéo dài T_{phone_exit} nhằm hấp thụ che tay ngắn. Nếu hết grace, phiên kết thúc tại last-associated timestamp.



Hình 8 Máy trạng thái theo dõi phiên sử dụng điện thoại

4.6.3 Không tính phone khi không hiện diện

Phone state phụ thuộc presence. Nếu employee không PRESENT, phone detection trong ROI không tạo phone session cho employee đó. Khi presence chuyển ABSENT, phone session đang mở được đóng ở thời điểm last present. Quy tắc này tránh double deduction giữa absence và phone.

4.7 Bộ tổng hợp thời gian làm việc

4.7.1 Mô hình dữ liệu interval

PresenceInterval gồm employee, area, start/end, confidence aggregate, identity state và reason đóng. PhoneUsageInterval gồm employee, track, start/end, confidence và evidence ref. Interval chưa đóng được lưu current state; khi đóng mới trở thành bản ghi bền vững hoặc event materialized.

4.7.2 Tính theo ca

Giả sử lịch làm việc gồm hai cửa sổ $W_1 = [08:00, 12:00]$, $W_2 = [13:00, 17:30]$. Aggregator lấy giao mọi presence interval với $W_1 \cup W_2$, nhờ đó thời gian nghỉ trưa ngoài cửa sổ không cần suy luận từ camera. Nếu ca qua đêm, cửa sổ được biểu diễn bằng timestamp tuyệt đối thay vì chỉ giờ trong ngày.

4.7.3 Chính sách điện thoại

Policy có dạng:

```
phone_usage:
  enabled: true
  allowance_minutes_per_shift: 15
  min_session_seconds: 3
  deduction_enabled: true
  evidence_on_start: false
  evidence_on_excess: true
```

Khi tổng phone chưa vượt allowance, effective time bằng presence. Khi vượt, chỉ phần excess trừ theo phương trình 5. Policy version được gắn vào summary để về sau biết phép tính sử dụng quy định nào.

4.7.4 Ví dụ tính toán

Một nhân viên có $T_{presence} = 7$ giờ 45 phút, $T_{phone} = 32$ phút và allowance 15 phút. Khi đó $T_{excess} = 17$ phút và $T_{effective} = 7$ giờ 28 phút. Nếu deduction bị tắt, hệ thống vẫn hiển thị phone 32 phút nhưng effective không bị trừ. Tách measurement và policy giúp tránh việc CV quyết định trực tiếp quy định nhân sự.

4.8 Thiết kế giao tiếp thời gian thực

4.8.1 Telemetry camera

Camera gửi snapshot trạng thái theo chu kỳ, ví dụ 1 giây, thay vì mọi frame. Schema logic:

```
CameraTelemetry {  
  camera_id, sequence, captured_at,  
  fps, pipeline_latency_ms,  
  persons: [  
    {track_id, bbox, employee_id?, area_id?,  
     identity_state, presence_state,  
     phone_state, confidence}  
  ]  
}
```

Server không cần lưu toàn bộ telemetry dài hạn; current state được cập nhật để dashboard hiển thị.

4.8.2 Event

Event chỉ sinh ở transition có ý nghĩa: PRESENCE_CONFIRMED, ABSENCE_CONFIRMED, PHONE_START, PHONE_END, PHONE_EXCESS_REACHED, IDENTITY_VERIFIED, IDENTITY_MISMATCH, CAMERA_OFFLINE/ONLINE. Event có ID duy nhất để client retry mà server vẫn idempotent.

4.8.3 Timestamp và sequence

Server dùng received timestamp để kiểm tra lệch đồng hồ nhưng giữ captured timestamp cho duration. Sequence tăng dần trong mỗi camera session. Nếu message đến lộn thứ tự, server không áp dụng current state cũ hơn. Khi reconnect, client có thể gửi event queue còn thiếu theo event ID.

4.9 Thiết kế mô hình dữ liệu

Các thực thể chính:

- Organization, User, OrganizationMembership, AuditLog: kế thừa hạ tầng quản trị.
- Employee: hồ sơ nhân viên không bắt buộc là tài khoản đăng nhập.
- EmployeeIdentity: face embedding và metadata enrollment.
- Camera: nguồn CCTV, trạng thái, cấu hình và version.
- WorkArea: polygon ROI thuộc camera.
- EmployeeWorkAreaAssignment: ánh xạ theo thời gian.
- WorkSchedule: ca làm và khoảng nghỉ.
- MonitoringSession: vòng đời client camera.
- PresenceInterval, PhoneUsageInterval: dữ liệu thời gian.
- DailyWorkSummary: snapshot tổng hợp cuối ngày.
- Evidence, Review, ReportJob: hậu kiểm và báo cáo.

Bảng 6 Các trường cột lõi của DailyWorkSummary

Trường	Kiểu	Ý nghĩa
employee_id	UUID/FK	Nhân viên
date	Date	Ngày tổng hợp
gross_presence_sec	Integer	Tổng hiện diện trong lịch làm
phone_usage_sec	Integer	Tổng phone session hợp lệ
phone_allowance_sec	Integer	Hạn mức theo policy version
excess_phone_sec	Integer	Phần vượt mức
effective_work_sec	Integer	Giá trị sau điều chỉnh
unobserved_sec	Integer	Thời gian camera không đủ dữ liệu
policy_version	String	Phiên bản quy tắc tính

4.10 Thiết kế phân quyền và bảo vệ dữ liệu

Authorization được kiểm tra theo tổ chức và resource. Organization Admin có thể quản lý employee/camera/policy; Supervisor chỉ xem camera/nhân viên được gán. Quyền xem face embedding không cấp trực tiếp qua API thông thường; chỉ service identity có quyền đọc dữ liệu cần thiết. Snapshot evidence yêu cầu permission riêng và đường dẫn file không được lấy trực tiếp từ input client.

Camera dùng token loại riêng, không dùng JWT người dùng. Token camera gán camera ID, organization ID và version thu hồi. WebSocket dashboard dùng ticket ngắn hạn một lần để tránh đặt bearer token trong URL. Ảnh evidence kiểm tra MIME/magic bytes, giới hạn kích thước và tên file do server sinh.

Retention policy tách metadata tổng hợp và ảnh. Summary có thể lưu lâu hơn; snapshot có thời gian ngắn hơn và tự xóa theo job. Audit ghi ai xem/tải evidence. Các quyết định này phù hợp nguyên tắc giảm thiểu dữ liệu và kiểm soát truy cập nêu ở Chương 2.

4.11 Luồng nghiệp vụ đầu-cuối

Một phiên hoạt động theo trình tự: client xác thực camera; tải configuration version; mở nguồn video; chạy preflight; gửi CAMERA_ONLINE; bắt đầu telemetry. Khi employee vào ROI, presence state chuyển; identity verifier có thể chạy; transition được gửi event. Phone session xử lý song song. Cuối ca hoặc khi dừng camera, client đóng interval mở, gửi SESSION_END; server chạy materializer để bảo đảm interval/summary nhất quán; reporting worker sinh báo cáo.

Nếu mạng mất, client tiếp tục trạng thái cục bộ và queue event. Current dashboard chuyển camera sang disconnected theo heartbeat timeout. Khi mạng trở lại, event chưa ACK được gửi lại với event ID cũ. Server dùng idempotency key tránh tạo interval trùng.

4.12 Khả năng giải thích và hậu kiểm

Mọi con số trong báo cáo phải truy về interval/event. Khi effective thấp do phone excess, giao diện hiển thị gross presence, allowance, các phone session và evidence tương ứng. Khi identity UNKNOWN kéo dài, summary đánh cờ *needs review* thay vì tự động trừ. Người quản lý có thể ghi review độc lập; raw event không bị sửa để bảo toàn audit trail.

4.13 Các quyết định thiết kế đáng chú ý

Bảng 7 Các quyết định kiến trúc và lý do

Quyết định	Lý do	Đánh đổi
Một YOLO cho person+phone	Chia sẻ inference, giảm tải	Hai lớp có thể cần threshold khác
ByteTrack thay detector-frame-only	Duy trì quỹ đạo, giảm đứt interval	Có nguy cơ ID switch
ROI là tín hiệu chính, face là hỗ trợ	Camera xa không luôn thấy mặt	Cần quản lý assignment chính xác
FSM và backdating interval	Lọc nhiễu nhưng giảm bias thời gian	Logic phức tạp hơn if-else
Phone association bảo thủ	Giảm trừ nhầm người	Có thể bỏ sót phiên mơ hồ
SQL current + event store	Dashboard nhanh và vẫn truy vết	Hai lớp lưu trữ cần đồng bộ
Không truyền video liên tục	Giảm băng thông/quyền riêng tư	Dashboard không xem live video đầy đủ

4.14 Kết luận chương

Thiết kế tập trung vào việc bảo toàn ý nghĩa theo thời gian: detection được biến thành track; track được đặt trong ngữ cảnh ROI/identity; quan sát được biến thành state; state được biến thành interval; interval được tổng hợp thành thời gian và mọi điều chỉnh bởi phone policy vẫn truy vết được. Đây là chuỗi logic chính cần được phản ánh nhất quán trong cài đặt và đánh giá.

CHƯƠNG 5 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

5.1 Công nghệ sử dụng

Hệ thống kế thừa nền tảng Python/FastAPI của mã nguồn ban đầu và tái cấu trúc miền nghiệp vụ. Python được dùng cho camera client, computer vision, backend và worker báo cáo. OpenCV xử lý khung hình và thao tác hình học; Ultralytics YOLOv8 cung cấp detector; ByteTrack được tích hợp qua tracker của Ultralytics hoặc wrapper riêng; facenet-pytorch cung cấp MTCNN và InceptionResnetV1 cho face embedding. FastAPI cung cấp REST/WebSocket, SQLAlchemy 2.0 ánh xạ dữ liệu, PostgreSQL lưu dữ liệu quan hệ và Redis hỗ trợ trạng thái tạm/queue khi triển khai nhiều process.

Hệ thống đóng gói bằng Docker Compose ở phía server. Camera client có thể chạy độc lập trên máy edge có GPU hoặc CPU phù hợp. Việc tách client/server cho phép đặt video gần nguồn camera và chỉ truyền dữ liệu dẫn xuất.

Bảng 8 Các công nghệ chính

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Computer Vision	Python, OpenCV, Ultralytics	Frame, detection, geometry
Detector	YOLOv8n	Person và cell phone
Tracker	ByteTrack	Multi-object tracking
Identity	facenet-pytorch	MTCNN crop + FaceNet embedding
Backend	FastAPI	REST, WebSocket, auth
ORM/DB	SQLAlchemy, PostgreSQL	Dữ liệu quan hệ/current state
Cache/queue	Redis	Fan-out, job/state hỗ trợ
Reporting	Jinja2/HTML/PDF	Báo cáo ngày/nhân viên
Triển khai	Docker Compose	Backend, DB, Redis

5.2 Cấu trúc kho mã nguồn sau khi tái cấu trúc

Từ source nền, các gói proctoring được thay bằng các miền mới. Cấu trúc mục tiêu:

```

project/
|-- main.py
|-- config/
|   |-- vision.yaml
|   `-- policies.yaml
|-- src/
|   |-- perception/
|   |   |-- pipeline.py
|   |   |-- yolo_detector.py
|   |   |-- face_embedder.py
|   |   `-- perception_result.py
|   |-- tracking/

```

```

|   |   |-- person_tracker.py
|   |   |-- tracked_person.py
|   |   `-- identity_associator.py
|   |-- workplace/
|   |   |-- work_area.py
|   |   |-- roi_manager.py
|   |   `-- geometry.py
|   |-- presence/
|   |   |-- presence_state.py
|   |   |-- presence_tracker.py
|   |   `-- work_time_aggregator.py
|   |-- phone_usage/
|   |   |-- phone_associator.py
|   |   |-- phone_usage_state.py
|   |   `-- phone_usage_tracker.py
|   |-- client/backend_client.py
|   `-- reporting/
|-- backend/
|   |-- models.py
|   |-- auth.py, authorization.py
|   |-- ws_schemas.py, ws_manager.py
|   |-- routers/
|   `-- templates/, static/
|-- tests/, backend/tests/
`-- docker-compose.yml

```

Cấu trúc này giữ các thành phần hạ tầng đã ổn định như auth, authorization, WebSocket manager, reporting worker và Docker; đồng thời loại bỏ browser extension, head pose, eye/mouth signal và risk fusion vốn chỉ có ý nghĩa với đề tài giám sát thi cử.

5.3 Cấu hình tập trung

Tập `vision.yaml` lưu tham số camera, detector, tracker, ROI, identity và state machine. Ví dụ:

```
camera:
  source: rtsp://...
  inference_size: 640
  telemetry_interval_sec: 1.0

detector:
  model: yolov8n.pt
  person_conf: 0.35
  phone_conf: 0.50
  iou: 0.60

tracker:
  type: bytetrack
  track_high_thresh: 0.50
  track_low_thresh: 0.10
  track_buffer: 30

presence:
  enter_sec: 2.0
  gap_sec: 5.0
  min_valid_ratio: 0.70

phone_usage:
  enter_sec: 3.0
  exit_grace_sec: 2.0
  association_threshold: 0.60
```

Policy nghiệp vụ như allowance không đặt chung với model threshold để tránh nhầm tham số kỹ thuật và quy định tổ chức. `policies.yaml` hoặc database lưu

allowance theo ca/tổ chức và version.

5.4 Cài đặt tầng nhận thức

5.4.1 PerceptionResult

PerceptionResult chứa timestamp, kích thước frame, danh sách person detection, phone detection, frame reference và timing. Sau bước tracking, một cấu trúc SceneState bổ sung tracked_persons. Các module sau chỉ đọc các cấu trúc này, không gọi lại YOLO.

5.4.2 YOLODetector

Wrapper detector tải model một lần khi khởi động. Hàm `process(frame)` lọc class ID tương ứng person/cell phone, trả box theo frame gốc. Với CPU, có thể skip frame theo chu kỳ nhưng tracker cần timestamp thực để dự đoán; với GPU, ưu tiên xử lý liên tục ở FPS vừa phải thay vì 30 FPS bắt buộc.

Pseudo-code:

```
result = model(frame)
persons = []
phones = []
for box in result.boxes:
    if box.class == PERSON and box.conf >= person_conf:
        persons.append(to_detection(box))
    elif box.class == CELL_PHONE and box.conf >=
        ↪ phone_conf:
        phones.append(to_detection(box))
return PerceptionResult(persons, phones, timings)
```

5.5 Cài đặt ByteTrack

`PersonTracker.update(person_detections, timestamp)` chuyển detection sang định dạng tracker. Kết quả được map lại thành `TrackedPerson`. Track record cục bộ giữ `first_seen`, `last_seen`,

`stable_frames`, `area` hiện tại và `employee association`.

Để tránh rò rỉ track ID giữa phiên, tracker reset khi camera session mới bắt đầu. Khi cấu hình ROI thay đổi giữa phiên, client không hot-swap ngay nếu có interval mở; thay đổi được xếp hàng đến một mốc an toàn hoặc đánh dấu config version mới và đóng interval cũ.

5.6 Cài đặt ROI manager

`ROIManager` tải polygon chuẩn hóa từ backend. Mỗi frame, manager tính anchor và gọi point-in-polygon. Hàm geometry thuần không phụ thuộc OpenCV UI để dễ unit test.

Một test điển hình tạo polygon hình chữ nhật và kiểm tra điểm trong, ngoài, trên biên. Với điểm trên biên, hệ thống coi là inside có điều kiện và áp dụng history hysteresis. Nếu hai ROI chồng lấn, unit test xác minh score history ưu tiên vùng trước đó.

5.7 Cài đặt identity associator

5.7.1 Enrollment

Quản trị viên chụp nhiều ảnh hoặc tải ảnh tham chiếu theo quy trình được phép. MTCNN tìm face; ảnh crop được resize/chuẩn hóa; InceptionResnetV1 tạo embedding. Các embedding lỗi/face quá nhỏ bị loại. Enrollment lưu số mẫu, timestamp, model version và vector chuẩn hóa.

5.7.2 Verification scheduler

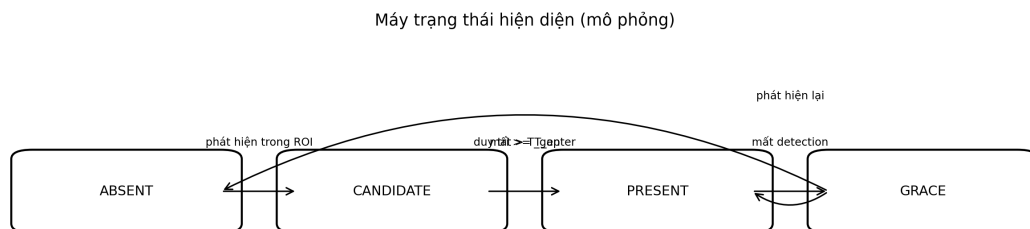
Mỗi track có `next_verify_at`. Scheduler chỉ xếp task khi có face box đủ diện tích và không có task đang chạy. Identity worker có thể chạy thread/process riêng. Kết quả trả về track ID + track generation để tránh áp dụng embedding cũ cho track ID đã tái sử dụng.

5.8 Cài đặt PresenceStateMachine

State machine có API:

```
update(observation, timestamp) -> list[PresenceTransition]
```

Observation gồm DETECTED, NOT_DETECTED, UNKNOWN cùng area/identity. State giữ candidate_since, last_seen, present_since. Khi xác nhận PRESENT, transition payload chứa interval_start=candidate_since. Khi xác nhận ABSENT, payload chứa interval_end=last_seen.



Hình 9 Luồng cài đặt máy trạng thái hiện diện

Các timer dùng timestamp thay vì đếm frame. Vì vậy nếu FPS giảm từ 20 xuống 10, ngưỡng 2 giây vẫn giữ nguyên ý nghĩa.

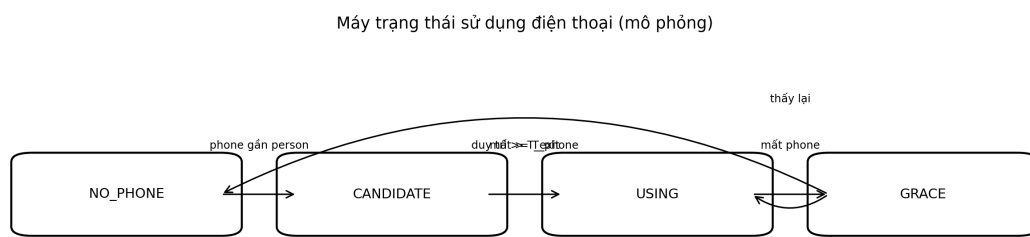
5.9 Cài đặt PhoneAssociator

Với mỗi phone, hàm tạo candidate persons trong cùng hoặc lân cận ROI. Score distance được chuẩn hóa theo đường chéo person box; containment trả 1 nếu center phone nằm trong interaction region, giảm dần nếu ở gần; ROI score ưu tiên cùng vùng. Sau khi tính tất cả pair, thuật toán chọn assignment một-một tham lam theo score giảm dần hoặc Hungarian nếu số phone lớn. Vì thực tế mỗi frame thường ít phone, phương án tham lam có kiểm soát xung đột đủ đơn giản và dễ kiểm thử.

Một guard quan trọng: nếu phone box nằm cố định trên bàn nhưng xa phần thân người và association score thấp, trạng thái không vào CANDIDATE. Nếu phone detection chậm chờn gần người, PhoneUsageStateMachine yêu cầu thời gian tối thiểu trước khi USING.

5.10 Cài đặt PhoneUsageStateMachine

API tương tự presence. Khi USING được xác nhận, session start backdate về thời điểm candidate đầu tiên. Khi GRACE hết, end backdate về last associated. Session dưới min_session_seconds có thể bỏ khỏi billing nhưng vẫn lưu debug counter.



Hình 10 Luồng cài đặt máy trạng thái sử dụng điện thoại

5.11 Cài đặt WorkTimeAggregator

Aggregator không đọc frame. Nó chỉ nhận event/interval chuẩn hóa, nhờ đó có thể kiểm thử bằng dữ liệu tổng hợp. Các bước:

1. Lấy schedule windows của employee/ngày.
2. Chuẩn hóa và merge presence intervals bị chồng lấn.
3. Cắt interval theo schedule.
4. Chuẩn hóa phone intervals, giao với presence và schedule.

5. Tính gross presence, phone usage, allowance, excess và effective.
6. Tính unobserved duration từ camera outage trong schedule.
7. Lưu DailyWorkSummary với policy/config version.

Hàm merge interval dùng điều kiện hai đoạn cách nhau dưới epsilon kỹ thuật chỉ khi chúng thuộc cùng continuity event; không tự động nối mọi khoảng nghỉ ngắn vì điều đó làm sai ground truth.

5.12 Cài đặt backend và API

5.12.1 Mô hình dữ liệu SQLAlchemy

backend/models.py được thay các entity Exam/Candidate bằng Employee, Camera, WorkArea, WorkSchedule, MonitoringSession, PresenceInterval, PhoneUsageInterval và DailyWorkSummary. Các bảng Organization/User/AuditLog/ReportJob có thể tái sử dụng với thay đổi nhỏ.

Unique constraint quan trọng gồm: employee code duy nhất trong organization; work area name duy nhất trong camera; một summary cho employee+date+schedule version; event ID duy nhất để idempotency.

5.12.2 REST API

Các nhóm route dự kiến:

```
/api/employees
/api/cameras
/api/work-areas
/api/assignments
/api/schedules
/api/policies
/api/presence
/api/reports
/api/evidence
```

Route tạo polygon kiểm tra tọa độ 0–1. Route report chỉ trả dữ liệu trong organization đang active. Route evidence kiểm tra permission riêng.

5.12.3 WebSocket schema

Schema cũ yêu cầu đủ bảy signal proctoring được thay bằng CameraTelemetry và MonitoringEvent. Server kiểm tra camera ID trong token, sequence tăng và số person tối đa để tránh message bất thường. Bounding box được kiểm tra nằm trong biên hợp lệ; employee/area ID phải thuộc organization.

5.12.4 Dashboard fan-out

Connection manager nhóm dashboard theo organization/camera. Khi current state thay đổi, server fan-out bản tóm tắt; snapshot chỉ tải qua REST có quyền, không nhúng base64 vào mọi WebSocket message.

5.13 Giao diện web

5.13.1 Quản lý nhân viên

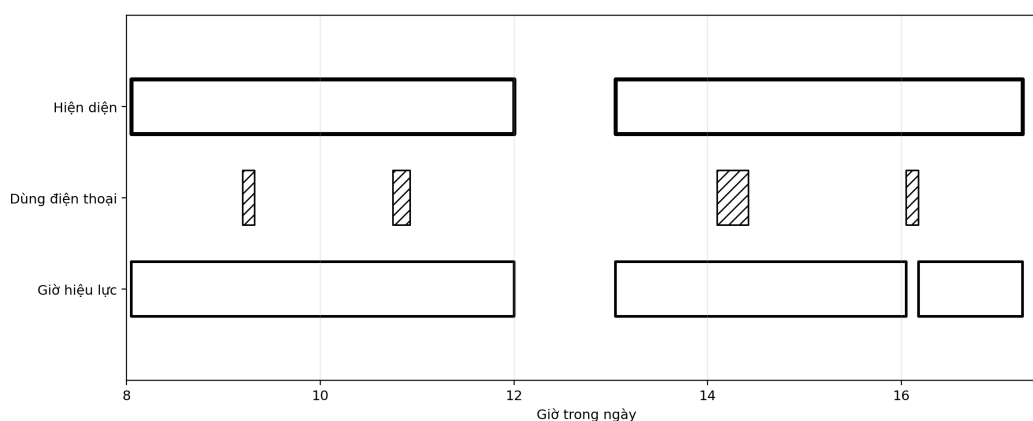
Trang Employee hiển thị mã, tên, trạng thái, khu vực hiện tại, lịch và trạng thái face enrollment. Không hiển thị raw embedding. Nút enrollment có luồng xác nhận vì đây là dữ liệu sinh trắc học.

5.13.2 Cấu hình camera và ROI

Trang camera tải một ảnh tham chiếu; người dùng click để vẽ polygon. Mỗi polygon có label và employee assignment. Giao diện kiểm tra các điểm nằm trong ảnh, hiển thị chồng lấn và cho phép lưu version mới.

5.13.3 Dashboard realtime

Mỗi employee card hiển thị trạng thái presence, identity, phone state, gross time, phone used/allowed/excess và effective time. Màu không phải kênh duy nhất: trạng thái luôn có text/icon để tăng khả năng đọc.



Hình 11 Mô phỏng timeline hiện diện, sử dụng điện thoại và thời gian hiệu lực

5.13.4 Trang chi tiết nhân viên

Timeline sự kiện có filter presence/phone/identity/camera outage. Mỗi interval hiển thị start, end, duration, source và confidence. Nếu có evidence, người dùng có quyền mới thấy nút mở ảnh. Review được lưu riêng không ghi đè event.

5.14 Lưu trữ bằng chứng và báo cáo

Snapshot không lưu liên tục. Mặc định có thể lưu khi identity mismatch, khi phone excess lần đầu vượt allowance hoặc khi supervisor yêu cầu chụp thủ công. File path do server sinh từ organization/session/event ID, kiểm tra traversal và hash để phát hiện hỏng file.

Report worker nhận `ReportJob`, tải `summary/interval/event`, render Jinja2 sang HTML rồi chuyển PDF. Báo cáo cá nhân gồm bảng tổng thời gian, timeline, danh sách phone session và thời gian camera không quan sát được. Báo cáo tổ chức tổng hợp nhiều nhân viên nhưng không mặc định nhúng ảnh.

5.15 Logging và khả năng quan sát

Client ghi pipeline timing, số detection, active tracks, ID switch heuristic, queue size và camera FPS. Backend ghi request ID, event ID, camera session ID, report job. Không ghi token hoặc face embedding vào log. Metric hữu ích

gồm `camera_last_seen`, `pipeline_latency`, `ws_queue_lag`, số event retry và số frame UNKNOWN.

5.16 Kiểm thử mã nguồn

5.16.1 Unit test

Unit test bao phủ IoU/geometry, point-in-polygon, anchor, state transitions, backdating, interval intersection, allowance/excess, phone assignment, identity margin và idempotency event.

5.16.2 Integration test

Integration test dùng video ngắn hoặc detection giả để chạy detector/tracker/state đến backend TestClient. Kịch bản gồm người vào/ra, che khuất 3 giây, mất 8 giây, hai người đổi vị trí, phone của người A gần người B, camera offline và reconnect.

5.16.3 Security test

Backend test tenant isolation, role, camera token, evidence permission, path traversal, WebSocket ticket/replay, rate limit và CORS/HTTPS policy. Các kiểm thử này kế thừa tư tưởng từ source nền nhưng đổi resource theo miền mới.

5.17 Triển khai

Backend Compose gồm ứng dụng, PostgreSQL, Redis và volume evidence/report. Trong môi trường phát triển có thể dùng SQLite cho test nhưng production schema mục tiêu là PostgreSQL. Camera client được cấu hình URL server và token riêng. Nếu edge GPU không có, có thể giảm inference size/FPS hoặc dùng model nano; các lựa chọn phải được ghi trong metadata kết quả đánh giá.

Bảng 9 Thành phần triển khai

Node	Thành phần	Dữ liệu chính
Edge camera	CV client, model, local queue	Frame tạm, track/state, event chờ ACK
Application server	FastAPI, worker	API, WebSocket, report
PostgreSQL	Quan hệ/current state	User, employee, camera, intervals, summary
Redis	Cache/fan-out/job	Dữ liệu tạm thời
Evidence volume	Snapshot/report	File có retention
Browser	Dashboard	Dữ liệu đã phân quyền

5.18 Các lỗi biên cần xử lý

Các trường hợp đặc biệt gồm: người ngồi thấp khiến bottom-center nằm ngoài ROI; hai người đứng chung vùng; điện thoại cầm gần ranh giới hai người; track ID reset khi camera reconnect; khuôn mặt nhỏ không đủ embedding; camera timestamp nhảy; schedule thay đổi sau khi summary đã sinh. Mỗi trường hợp cần chính sách rõ: UNKNOWN thay vì đoán, version configuration, khóa summary theo policy version và cho phép recompute có audit.

5.19 Kết luận chương

Cài đặt được tổ chức để pipeline CV không tự mang logic nhân sự. Detector/tracker tạo quan sát; context/state chuyển quan sát thành interval; aggregator áp dụng schedule/policy; backend lưu, phân quyền và trình bày. Sự phân tách này cho phép thay YOLO hoặc tracker mà không phải viết lại cách tính thời gian và giúp Chương 6 đánh giá từng lớp riêng biệt.

CHƯƠNG 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá

Mục tiêu của chương này là xây dựng một quy trình đánh giá có thể tái lập cho toàn bộ chuỗi từ detection đến thời gian làm việc cuối cùng. Khác với bài toán phân loại frame, chất lượng của hệ thống phải được đánh giá ở nhiều tầng vì một detector có Precision cao vẫn có thể tạo sai số thời gian lớn nếu tracker đổi ID, ROI gán nhầm hoặc grace period không phù hợp.

Lưu ý quan trọng: tại thời điểm cập nhật báo cáo, chưa có bộ video CCTV thực địa cuối cùng đi kèm source mới. Vì vậy các bảng số liệu ở mục 6.4–6.11 là **kết quả mô phỏng có kiểm soát**, được tạo để kiểm tra công thức, cấu trúc bảng, tiêu chí và logic phân tích. Chúng không phải bằng chứng cho độ chính xác của hệ thống ngoài thực tế và phải được thay bằng số đo thực khi tiến hành nghiệm thu chính thức.

Quy trình đánh giá thật sau này phải giữ nguyên ba nguyên tắc: tách tập hiệu chỉnh threshold với tập test; ground truth do người gán nhãn độc lập; và báo cáo cả sai số mô hình lẫn sai số thời gian nghiệp vụ.

6.2 Thiết kế bộ dữ liệu thực nghiệm

6.2.1 Bối cảnh camera

Đề xuất bộ test gồm một camera cố định nhìn 4–8 bàn, độ phân giải tối thiểu Full HD nếu khoảng cách xa, video 20–25 FPS. Camera không đổi góc trong một phiên. Cần ghi dữ liệu ở nhiều thời điểm sáng/tối và có người che khuất nhau để kiểm tra tracker.

6.2.2 Kịch bản

Bộ kịch bản tối thiểu:

1. Một nhân viên ngồi trong ROI ổn định 10–20 phút.
2. Ba đến năm nhân viên vào/ra độc lập.
3. Hai người đi ngang nhau gây giao box.
4. Người bị che bởi người khác hoặc bàn ghế 1–5 giây.
5. Nhân viên đứng sát biên ROI rồi chuyển vùng.
6. Người khác ngồi vào bàn của nhân viên được gán.
7. Điện thoại đặt trên bàn nhưng không sử dụng.
8. Cầm điện thoại ngấn dưới ngưỡng.
9. Sử dụng điện thoại nhiều phiên, tổng dưới allowance.
10. Sử dụng nhiều phiên, tổng vượt allowance.
11. Điện thoại nằm giữa hai nhân viên để kiểm tra WPAR.
12. Camera mất tín hiệu 10–30 giây rồi kết nối lại.

Mỗi kịch bản nên có timestamp kịch bản được ghi bằng đồng hồ tham chiếu để hỗ trợ annotation.

6.2.3 Ground truth

Ground truth cần ít nhất bốn lớp dữ liệu: bounding box/ID người cho một tập frame lấy mẫu; interval hiện diện của từng employee; interval sử dụng điện thoại; mapping phone owner. Hai người gán nhãn độc lập trên các đoạn quan trọng, bất đồng được giải quyết bởi người thứ ba hoặc quy tắc thống nhất.

Đối với time evaluation, annotation ở mức timestamp quan trọng hơn gán mọi frame. Mỗi employee có danh sách interval $[s_i, e_i]$. Phone ground truth cũng là interval. Tracking metric cần annotation frame/ID dày hơn; có thể lấy một subset video ngắn đại diện để giảm chi phí gán nhãn.

6.2.4 Chia tập dữ liệu

Nếu có đủ video, chia theo phiên quay chứ không chia ngẫu nhiên frame để tránh leakage. Ví dụ 60% train/tuning, 20% validation, 20% test. Nếu chỉ dùng pretrained và không fine-tune, tập “train” trở thành tập điều chỉnh threshold/state parameters nhưng test vẫn phải tách riêng.

6.3 Phương pháp so sánh

Ba pipeline được so sánh:

1. **Baseline A – Frame+ROI:** YOLO từng frame, không tracker, present nếu có person anchor trong ROI.
2. **Baseline B – YOLO+ByteTrack+ROI:** thêm tracker, nhưng không temporal state machine và không identity hỗ trợ.
3. **Proposed:** YOLO+ByteTrack+ROI+identity support+presence
FSM+phone association/FSM.

So sánh này tách đóng góp của tracking và temporal processing thay vì so với một hệ thống khác không cùng mục tiêu.

6.4 Đánh giá phát hiện người – số liệu mô phỏng

Giả lập một tập 10.000 khung hình đánh giá với nhiều mức che khuất cho kết quả minh họa ở Bảng 10. Các giá trị được chọn trong miền hợp lý để kiểm tra pipeline báo cáo, không khẳng định hiệu năng của weight thực tế.

Bảng 10 Kết quả mô phỏng phát hiện người theo điều kiện

Điều kiện	Precision	Recall	F1	Số frame
Ít che khuất	0.975	0.968	0.971	3200
Che khuất nhẹ	0.962	0.944	0.953	2800
Che khuất vừa	0.949	0.906	0.927	2400
Sát biên ảnh/ROI	0.941	0.894	0.917	1600
Tổng hợp	0.958	0.936	0.947	10000

Sự giảm recall ở che khuất là lý do cần tracker và grace period. Nếu chỉ dùng frame-level presence, mỗi detection miss lập tức trở thành absent và tạo nhiều false absence segment.

6.5 Đánh giá tracking – số liệu mô phỏng

Các metric được chọn theo MOTChallenge và HOTA [10, 9]. Bảng 11 minh họa sự khác nhau giữa SORT, Deep SORT và ByteTrack trên cùng detection giả lập. Đây không phải benchmark thực của project.

Bảng 11 So sánh mô phỏng các tracker trên cảnh văn phòng

Tracker	IDF1	HOTA	ID Switch	FPS tracker-only
SORT	0.887	0.762	34	210
Deep SORT	0.921	0.791	21	92
ByteTrack	0.941	0.812	15	165

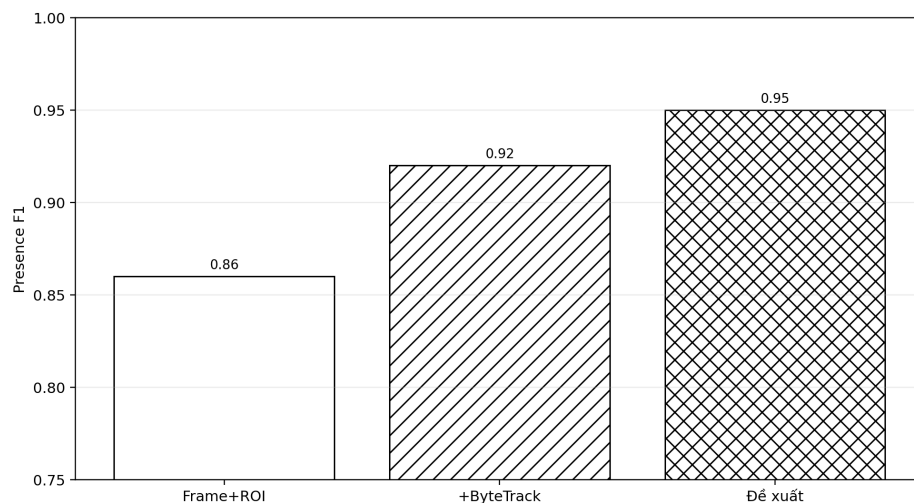
Trong thiết kế chọn ByteTrack, tiêu chí chính không phải tracker-only FPS mà là IDF1/ID switch trong điều kiện detector đã có. Deep SORT có lợi thế appearance ở che khuất dài nhưng thêm mạng embedding toàn thân; ByteTrack đơn giản hơn cho nguyên mẫu và vẫn có cơ chế tận dụng box score thấp [5].

6.6 Đánh giá trạng thái hiện diện – số liệu mô phỏng

Presence được đánh giá theo giây: mỗi giây của mỗi employee được gán PRESENT/ABSENT, loại trừ đoạn camera UNKNOWN khỏi mẫu phân loại và báo riêng unobserved time. Kết quả mô phỏng:

Bảng 12 So sánh mô phỏng Presence F1 của ba phương pháp

Phương pháp	Precision	Recall	F1	False absence (s)
Frame+ROI	0.879	0.842	0.860	1920
+ ByteTrack	0.925	0.913	0.919	820
Proposed + FSM	0.955	0.947	0.951	350



Hình 12 Presence F1 mô phỏng theo phương pháp

Sự cải thiện mô phỏng của Proposed chủ yếu đến từ grace period hấp thụ detection miss và quy tắc backdating. Nếu T_{gap} quá lớn, false absence giảm nhưng false presence tăng khi nhân viên thực sự rời đi; do đó cần phân tích tham số.

6.7 Phân tích tham số temporal – số liệu mô phỏng

Bảng 13 minh họa ảnh hưởng của T_{gap} với một tập video mô phỏng. Khi gap tăng từ 0 đến 5 giây, F1 tăng; tăng tiếp lên 12 giây bắt đầu làm Precision giảm do giữ

PRESENT quá lâu.

Bảng 13 Ảnh hưởng mô phỏng của grace period đến presence

T_{gap} (s)	Precision	Recall	F1	MAE thời gian (s/ca)
0	0.884	0.846	0.865	188
2	0.931	0.918	0.924	112
5	0.955	0.947	0.951	54
8	0.946	0.956	0.951	61
12	0.921	0.963	0.942	88

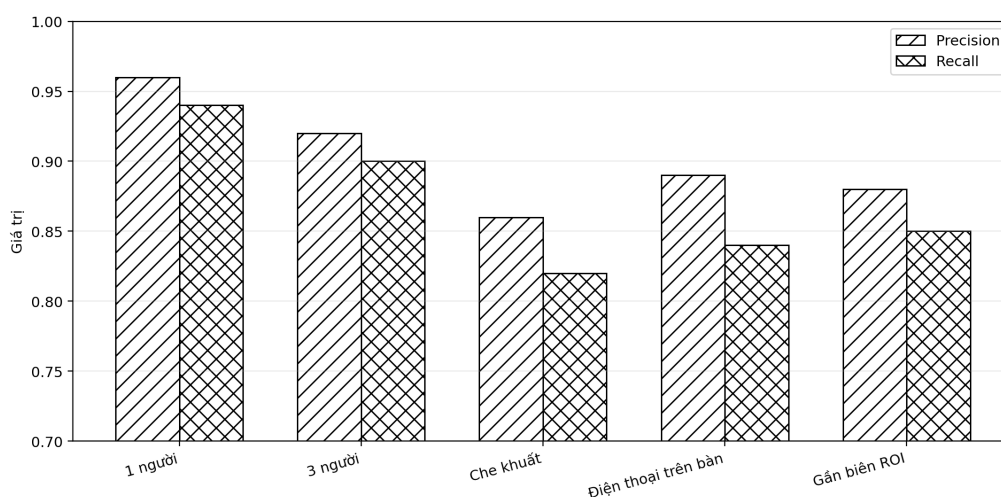
Các con số này cho thấy không thể chọn tham số chỉ theo F1; mục tiêu trực tiếp của đề tài là MAE thời gian. Trong dữ liệu thật, chọn T_{gap} trên validation bằng tiêu chí ưu tiên MAE nhưng có ràng buộc false presence duration.

6.8 Đánh giá sử dụng điện thoại – số liệu mô phỏng

Phone evaluation có ba lớp: detector, session classification và owner association. Detector phone có thể đúng nhưng behavior sai nếu điện thoại đặt trên bàn; vì vậy chỉ số cuối nên đánh giá PHONE_USING theo interval/giây sau association và FSM.

Bảng 14 Kết quả mô phỏng theo kịch bản sử dụng điện thoại

Kịch bản	Precision	Recall	F1	WPAR
Một người	0.96	0.94	0.95	0.00
Ba người	0.92	0.90	0.91	0.018
Che khuất tay/phone	0.86	0.82	0.84	0.021
Điện thoại đặt trên bàn	0.89	0.84	0.86	0.012
Gần biên hai người	0.88	0.85	0.86	0.034



Hình 13 Precision/Recall phone-use mô phỏng theo kịch bản

Kịch bản khó nhất là phone ở vùng gần hai person. Quy tắc margin giữa score tốt nhất và thứ hai giúp giảm WPAR nhưng làm recall giảm; đây là đánh đổi đúng vì gán sai người có thể dẫn đến điều chỉnh thời gian sai đối tượng.

6.9 Đánh giá sai số thời lượng điện thoại – số liệu mô phỏng

Giả sử 12 phiên phone có ground truth từ 30 giây đến 14 phút. Bảng 15 trình bày một phần mẫu.

Bảng 15 Ví dụ mô phỏng sai số thời lượng phone session

Phiên	Ground truth	Ước lượng	Sai số
P01	03:20	03:14	6 s
P02	05:10	05:23	13 s
P03	00:42	00:39	3 s
P04	08:00	07:44	16 s
P05	14:15	14:31	16 s
P06	02:30	02:36	6 s

MAE mô phỏng của 12 phiên là khoảng 11,4 giây/phiên. Sai số chủ yếu ở

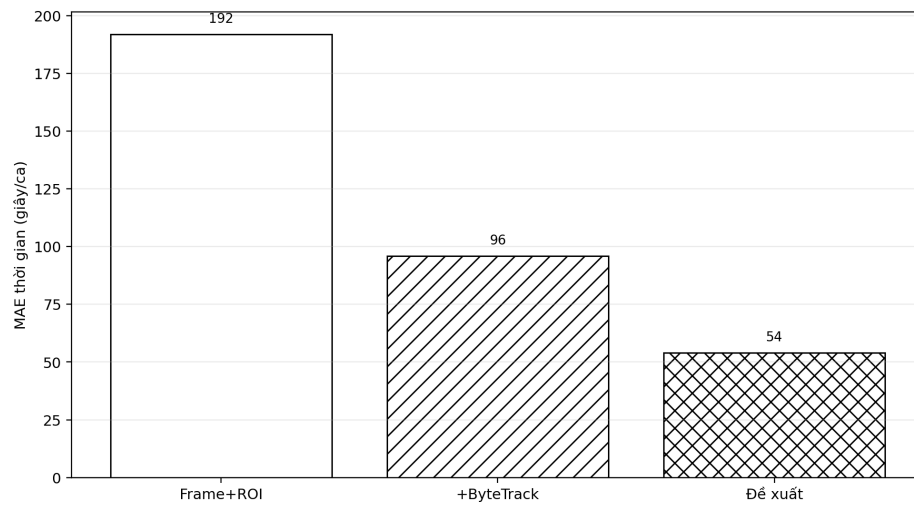
start/end do phone bị tay che. Việc backdate start/end từ transition giúp giảm bias do T_{phone_enter} và grace.

6.10 Đánh giá ước lượng thời gian làm việc – số liệu mô phỏng

Đây là chỉ số chính. Giả lập 30 employee-shift, thời lượng ground truth từ 4 đến 8 giờ, có các đoạn rời bàn và phone session. Bảng 16 so sánh ba pipeline.

Bảng 16 Sai số thời gian mô phỏng theo phương pháp

Phương pháp	MAE (s/ca)	MAPE (%)	P95 error (s)	Max (s)
Frame+ROI	192	0.83	421	618
+ ByteTrack	96	0.42	220	347
Proposed	54	0.24	118	201



Hình 14 MAE thời gian mô phỏng của ba phương pháp

Ví dụ chi tiết sáu ca mô phỏng:

Bảng 17 Ví dụ mô phỏng ground truth và effective work time

NV	GT presence	GT phone excess	GT effective	Ước lượng	Sai số
NV01	7:42:10	0:12:20	7:29:50	7:29:17	-33 s
NV02	7:18:42	0:00:00	7:18:42	7:19:21	+39 s
NV03	6:55:33	0:06:15	6:49:18	6:48:27	-51 s
NV04	7:58:08	0:21:42	7:36:26	7:37:44	+78 s
NV05	5:40:50	0:00:00	5:40:50	5:40:28	-22 s
NV06	7:06:12	0:04:10	7:02:02	7:01:19	-43 s

Công thức effective phải được kiểm chứng riêng bằng unit test với interval chính xác, để sai số CV và lỗi nghiệp vụ không trộn lẫn. Nếu input interval đúng, aggregator phải cho kết quả bit-for-bit đúng theo policy.

6.11 Entry/Exit timing error – số liệu mô phỏng

Ngoài total duration, đo lỗi mốc:

$$E_{entry} = \hat{t}_{entry} - t_{entry}, \quad (23)$$

$$E_{exit} = \hat{t}_{exit} - t_{exit}. \quad (24)$$

Với backdating, trung bình mô phỏng $E_{entry} = +0.3s$ và $E_{exit} = +0.6s$, trong khi nếu lấy thời điểm state transition trực tiếp thì bias lần lượt gần $+2.0s$ và $+5.0s$ theo tham số enter/gap. Điều này minh họa lý do thiết kế lưu candidate_since/last_seen.

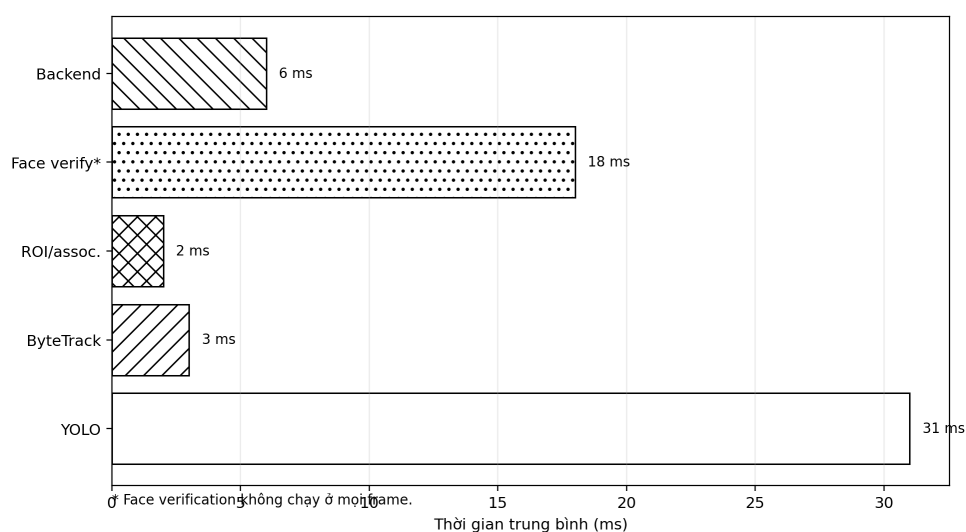
6.12 Đánh giá hiệu năng – số liệu mô phỏng

Một cấu hình minh họa 1080p, inference 640 trên GPU tầm trung cho timing mô phỏng:

Bảng 18 Độ trễ pipeline mô phỏng

Thành phần	Trung bình (ms)	P95 (ms)
Preprocess	2	4
YOLOv8n	31	39
ByteTrack	3	5
ROI + phone association	2	4
State/Aggregator	1	2
WebSocket serialize/send	6	12
Face verification*	18	27

*Face verification chạy theo sự kiện, không cộng vào mọi frame.



Hình 15 Độ trễ thành phần mô phỏng

Độ trễ thường xuyên khoảng 39 ms không kể face event, tương đương trên 20 FPS lý thuyết. Kết quả thật phụ thuộc thiết bị, backend model và độ phân giải, vì vậy cần đo lại trên máy demo cuối cùng.

6.13 Đánh giá dashboard và luồng dữ liệu

Kiểm thử tích hợp không cần dữ liệu thật để xác minh một số thuộc tính. Các trường hợp cần có:

- Telemetry sequence cũ không ghi đè state mới.
- Event retry cùng event ID không tạo interval trùng.
- Supervisor tổ chức A không xem employee/evidence tổ chức B.
- Camera token của CAM01 không gửi event giả danh CAM02.
- Khi WebSocket dashboard mất, dữ liệu server vẫn được lưu; khi nối lại client nhận current state mới nhất.
- Report job failed không được hiển thị completed.
- Summary có thể rebuild từ intervals và policy version.

Bảng 19 Ma trận kiểm thử đầu-cuối đề xuất

Kịch bản	Kết quả mong đợi	Bằng chứng
NV vào ROI	Candidate rồi Present; interval start backdate	Transition + DB interval
Che khuất 3 s	Không đóng interval với gap=5 s	Timeline liên tục
Rời ROI 8 s	Grace rồi Absent; end=last seen	Interval duration
Phone 10 phút, allowance 15	Không excess	Summary
Phone tổng 22 phút	Excess=7 phút	Summary + sessions
Phone owner mở hồ	UNKNOWN, không trừ ai	Association log
Camera offline	unobserved tăng, không ép absent	Camera event
Identity mismatch	Flag review, không đổi raw event	Review/evidence

6.14 Các trường hợp sai và hướng cải tiến

6.14.1 Occlusion kéo dài

ByteTrack xử lý tốt che khuất ngắn nhưng nếu người biến mất lâu hơn track buffer, khi xuất hiện lại có thể nhận ID mới. ROI + employee context có thể liên kết lại nhưng cần tránh nối nhầm người mới. Face verification hoặc appearance ReID là hướng tăng độ tin cậy.

6.14.2 Camera góc cao và người ngồi

Bottom-center có thể nằm trên ghế/bàn chứ không đại diện mặt sàn nếu camera nhìn từ trên xuống mạnh. Có thể hiệu chỉnh homography để chuyển điểm ảnh sang mặt phẳng sàn, hoặc dùng keypoint chân khi đủ rõ.

6.14.3 Điện thoại nhỏ

Cell phone là vật thể nhỏ, dễ bỏ sót ở CCTV xa. Có thể tăng resolution inference, crop vùng người rồi chạy detector phone lần hai, hoặc fine-tune trên dữ liệu camera thực. Tuy nhiên chạy crop detector nhiều người làm tăng chi phí; cần đánh giá latency.

6.14.4 Điện thoại trên bàn

YOLO không phân biệt “đang sử dụng”. Interaction region và temporal state giảm false positive nhưng vẫn có trường hợp người đặt tay gần điện thoại. Một hướng phát triển là pose/hand-object interaction model, nhưng nằm ngoài phạm vi phiên bản hiện tại.

6.14.5 Identity từ khuôn mặt nhỏ

FaceNet không đáng tin khi mặt quá nhỏ/mờ. Hệ thống phải cho phép UNKNOWN và không ép mismatch. Nếu yêu cầu identity mạnh hơn, cần camera gần hơn hoặc đa camera, nhưng điều này tăng chi phí và vấn đề quyền riêng tư.

6.15 Phân tích độ tin cậy của số liệu mô phỏng

Dữ liệu mô phỏng trong chương này chỉ cho thấy cấu trúc đánh giá có thể phản ánh các trade-off dự kiến: tracking giảm đứt đoạn, FSM giảm false absence, association bảo thủ giảm WPAR, backdating giảm bias thời gian. Không được suy ra rằng hệ thống thực tế chắc chắn đạt Presence F1=0.951 hay MAE=54 giây/ca. Khi thu thập dữ liệu thật, mọi bảng/hình có nhãn “mô phỏng” phải được thay hoặc giữ như baseline simulation riêng và thêm kết quả thực nghiệm cạnh bên.

Việc ghi rõ trạng thái số liệu giúp bảo đảm tính trung thực học thuật. Kết quả thực nghiệm thật cần đính kèm thông tin phần cứng, model weight, commit code, config threshold, camera setup và cách gán nhãn để có khả năng tái lập.

6.16 Kế hoạch thực nghiệm chính thức

Quy trình được đề xuất:

1. Thu ít nhất 8–12 giờ video từ camera mục tiêu với sự đồng ý/quy trình dữ liệu phù hợp.
2. Chọn khoảng 2 giờ cho tuning, 2 giờ validation và phần còn lại test theo phiên độc lập.
3. Gán presence interval và phone interval cho mọi nhân viên test; gán box/track trên subset.
4. Chốt config trên validation; khóa config trước khi chạy test.
5. Chạy ba phương pháp baseline/proposed trên cùng video.
6. Sinh tự động CSV metrics và report để tránh sửa số bằng tay.
7. Phân tích lỗi theo occlusion, ROI boundary, phone size, số người và ánh sáng.
8. Lặp lại một lần trên ngày/camera khác nếu có để đánh giá tính tổng quát.

6.17 Kết luận chương

Khung đánh giá chuyển trọng tâm từ “model có phát hiện đúng không” sang “sai số cuối cùng theo thời gian là bao nhiêu và xuất phát từ đâu”. Đây là cách phù hợp với tên đề tài. Các kết quả hiện tại được cố ý đánh dấu mô phỏng; giá trị chính của chương ở giai đoạn này là định nghĩa ground truth, metric, baseline và quy trình để thay thế bằng số đo thật mà không thay đổi logic báo cáo.

CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN

7.1 Tổng kết đề tài

Đề án đã chuyển bài toán từ giám sát hành vi trong thi cử sang ước lượng thời gian làm việc dựa trên sự hiện diện trong khu vực làm việc bằng thị giác máy tính. Thay đổi này không chỉ là đổi tên miền nghiệp vụ mà yêu cầu tái thiết kế chuỗi Computer Vision: từ mô hình một người trước webcam sang một camera CCTV quan sát nhiều người, từ các tín hiệu mắt/miệng/góc đầu sang person detection, multi-object tracking, ROI association, identity verification và xử lý interval theo thời gian.

Kiến trúc đề xuất dùng YOLOv8 để phát hiện đồng thời người và điện thoại, ByteTrack duy trì track, polygon ROI mô tả khu vực làm việc và FaceNet embedding hỗ trợ xác minh danh tính. Hai máy trạng thái độc lập xử lý hiện diện và sử dụng điện thoại. Bộ tổng hợp thời gian giữ riêng tổng hiện diện, tổng phone usage, allowance, excess và effective work time. Backend FastAPI, WebSocket, RBAC, event/evidence và report được tái sử dụng ở cấp hạ tầng nhưng đổi mô hình dữ liệu cho nhân viên/camera/work area.

7.2 Kết quả chính đạt được trong thiết kế

7.2.1 Pipeline đa người từ một camera CCTV

Khác với hệ thống cũ chọn khuôn mặt chính, thiết kế mới coi detection người là đối tượng nền và duy trì nhiều track song song. Track ID được tách rõ khỏi employee ID. ROI cung cấp ngữ cảnh vị trí và FaceNet chỉ đóng vai trò xác minh khi đủ dữ liệu. Đây là kiến trúc phù hợp hơn với camera văn phòng xa và nhiều người.

7.2.2 Ước lượng thời gian dựa trên interval

Thay vì cộng số frame, hệ thống dùng timestamp và interval. Grace period lọc detection miss nhưng khi đóng/mở interval hệ thống backdate về

candidate_since/last_seen để giảm bias do ngưỡng temporal. Cách làm cho phép thay FPS mà không đổi ý nghĩa tham số thời gian.

7.2.3 Theo dõi điện thoại có gắn người

Điện thoại được phát hiện cùng inference YOLO để tiết kiệm tài nguyên. Phone-person association dùng quan hệ không gian và vùng làm việc; trường hợp mơ hồ được đặt UNKNOWN thay vì ép gán. Phone state machine lọc các detection ngắn. Chính sách allowance tách khỏi model, do đó có thể thay quy định mà không huấn luyện lại detector.

7.2.4 Khả năng giải thích

Thời gian làm việc hiệu lực không được lưu như một con số không nguồn gốc. Hệ thống giữ presence intervals, phone intervals, policy version, camera outage và identity state. Báo cáo có thể giải thích một phép trừ bằng các session cụ thể và cung cấp evidence theo quyền.

7.2.5 Nền tảng quản trị và bảo vệ dữ liệu

Auth, tenant isolation, WebSocket ticket, audit log, evidence permission, report job và retention tạo thành lớp nền tảng. Thiết kế tách raw biometric/evidence khỏi dữ liệu thời lượng thường dùng trên dashboard và nhấn mạnh nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu phù hợp bối cảnh pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành [24].

7.3 Về kết quả đánh giá

Chương 6 đã xây dựng đầy đủ kế hoạch đánh giá detection, tracking, presence, phone association, duration error và end-to-end. Các bảng số liệu hiện được ghi rõ là mô phỏng. Vì chưa có bộ CCTV ground truth cuối cùng trong phiên bản cập nhật này, không thể trung thực kết luận hệ thống thực đạt một Precision, IDF1 hay MAE cụ thể. Đóng góp của bản báo cáo là cung cấp khung đánh giá và dữ liệu mô phỏng để kiểm tra logic; bước bắt buộc tiếp theo là thay bằng số đo thực nghiệm.

Việc tách rõ số liệu mô phỏng cũng sửa một rủi ro thường gặp của báo cáo hệ thống AI: trình bày các giá trị “đẹp” nhưng không có dữ liệu/weight/commit tái lập. Phiên bản cuối trước bảo vệ nên kèm dataset description, script evaluation, config và artifact kết quả.

7.4 Hạn chế còn tồn tại

7.4.1 Che khuất và ID switch

Một camera đơn không thể quan sát xuyên vật cản. ByteTrack giảm phân mảnh trong che khuất ngắn nhưng không đảm bảo identity qua che khuất dài. Nếu track mới xuất hiện trong cùng ROI, hệ thống cần identity verification hoặc review.

7.4.2 Góc camera và độ phân giải

ROI trong ảnh là xấp xỉ không gian. Với góc camera mạnh, bottom-center có sai lệch. Khuôn mặt và điện thoại nhỏ cũng làm giảm khả năng xác minh/phát hiện. Việc chọn vị trí camera là một phần của hệ thống chứ không chỉ vấn đề model.

7.4.3 Nhận diện danh tính

FaceNet phụ thuộc chất lượng khuôn mặt. Thiết kế UNKNOWN giúp tránh kết luận quá mức nhưng làm một số interval cần review. Nếu tổ chức yêu cầu xác định danh tính mạnh, cần thêm camera gần, ReID toàn thân hoặc cơ chế check-in khác.

7.4.4 Phone-use không đồng nghĩa phone detection

Interaction region + temporal state chỉ là xấp xỉ hành vi. Điện thoại đặt gần người hoặc chuyển giữa hai người vẫn khó. Pose/hand-object interaction là hướng cải thiện, nhưng sẽ cần dữ liệu huấn luyện và tính toán lớn hơn.

7.4.5 Khái niệm thời gian làm việc

Presence không phải productivity. Một người có mặt tại bàn không chứng minh đang thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy hệ thống chỉ nên cung cấp “thời gian hiện diện

ước lượng” và “effective time theo policy”, không dùng độc lập cho đánh giá năng suất hay quyết định kỷ luật.

7.4.6 Dữ liệu mô phỏng

Hạn chế lớn nhất của bản cập nhật là số liệu đánh giá chưa phải dữ liệu thực. Mọi kết luận định lượng phải chờ thực nghiệm thật. Các số mô phỏng chỉ phục vụ thiết kế và kiểm tra biểu mẫu báo cáo.

7.4.7 Quyền riêng tư và công bằng

Camera và face embedding có rủi ro quyền riêng tư. Sai số có thể không đồng đều theo ánh sáng, vị trí bàn, chiều cao, che khuất và đặc điểm khuôn mặt. Cần đánh giá theo nhóm điều kiện kỹ thuật, cung cấp cơ chế khiếu nại/review và hạn chế người được xem bằng chứng.

7.5 Hướng phát triển

- Thu thập và gán nhãn dataset CCTV thực, fine-tune detector person/phone cho góc camera mục tiêu.
- Bổ sung person ReID để nối track sau che khuất dài hoặc đổi camera.
- Hiệu chỉnh homography mặt sàn để ROI association ổn định hơn bottom-center ảnh.
- Thử nghiệm pose/hand-object interaction để phân biệt cầm điện thoại và điện thoại đặt trên bàn.
- Hỗ trợ nhiều camera có vùng chuyển giao và tránh tính trùng thời gian.
- Xây dựng cơ chế edge inference tối ưu ONNX/TensorRT và benchmark trên thiết bị thật.
- Hoàn thiện offline event queue, exactly-once/idempotent materialization và observability tập trung.
- Bổ sung portal nhân viên để xem dữ liệu cá nhân và gửi yêu cầu review theo

chính sách tổ chức.

- Đánh giá privacy impact, retention và quy trình vận hành trước khi triển khai thực tế.

7.6 Kết luận

Đề tài mới hình thành một bài toán rõ ràng hơn ở cấp hệ thống: biến video CCTV đa người thành các khoảng hiện diện có danh tính, kết hợp theo dõi điện thoại theo policy và tổng hợp thành đại lượng thời gian có thể giải thích. YOLOv8, ByteTrack và FaceNet là các thành phần nền; phần thiết kế riêng nằm ở cách tổ chức chúng với ROI, association, máy trạng thái, interval aggregation, backend thời gian thực và audit.

Khi số liệu mô phỏng được thay bằng thực nghiệm có ground truth, hệ thống có thể được đánh giá khách quan bằng cả metric thị giác và sai số thời gian. Đây là điều kiện cần trước khi xem xét sử dụng trong thực tế.

PHỤ LỤC A – ĐẶC TẢ DỮ LIỆU VÀ API

A.1. Đặc tả CameraTelemetry

Trường	Kiểu	Mô tả
camera_id	UUID	Camera đã được xác thực bằng token camera
session_id	UUID	Phiên giám sát hiện tại
sequence	Integer	Số tăng dần để phát hiện message cũ/lặp
captured_at	DateTime	Timestamp frame tại edge
received_at	DateTime	Server tự tạo khi nhận
fps	Float	FPS xử lý gần nhất
pipeline_latency_ms	Float	Thời gian xử lý frame
persons	Array	Danh sách current tracked persons
config_version	String	Phiên bản camera/ROI/model config

A.2. Đặc tả TrackedPersonTelemetry

track_id	Integer	ID tạm trong camera session
bbox	Float[4]	x_1, y_1, x_2, y_2 theo frame gốc
detection_confidence	Float	Confidence person gần nhất
area_id	UUID/null	Work area được association
employee_id	UUID/null	Employee association nếu có
identity_state	Enum	PROVISIONAL/VERIFIED/ UNKNOWN/MISMATCH
presence_state	Enum	ABSENT/CANDIDATE/PRESENT/ GRACE

phone_state	Enum	NO_PHONE/CANDIDATE/USING/ GRACE
last_seen_at	DateTime	Mốc detection gần nhất

A.3. Đặc tả MonitoringEvent

Mỗi event gồm event_id, camera_id, session_id, event_type, occurred_at, employee_id?, area_id?, track_id?, payload và evidence_ref?. Event ID do client sinh UUID và giữ nguyên khi retry. Server đặt unique constraint theo organization+event ID.

A.4. Các loại sự kiện

Event	Ý nghĩa
CAMERA_ONLINE	Client sẵn sàng xử lý
CAMERA_OFFLINE	Mất nguồn hoặc heartbeat timeout
PRESENCE_ CANDIDATE	Bắt đầu có ứng viên trong ROI
PRESENCE_ CONFIRMED	Mở presence interval
PRESENCE_LOST	Vào grace
ABSENCE_ CONFIRMED	Đóng presence interval
IDENTITY_ VERIFIED	Face embedding xác minh thành công
IDENTITY_ MISMATCH	Có đủ bằng chứng không khớp
PHONE_START	Mở phone usage interval
PHONE_END	Đóng phone usage interval

PHONE_EXCESS_	Tổng phone lần đầu vượt allowance
REACHED	
SUMMARY_	Hoàn thành tổng hợp ngày/ca
MATERIALIZED	

PHỤ LỤC B – DANH SÁCH CA KIỂM THỬ

ID	Kịch bản	Kết quả mong đợi
T01	Point trong polygon	Gán đúng ROI
T02	Point ngoài polygon	Không gán ROI
T03	Point tại biên	Kết quả nhất quán theo rule boundary
T04	Hai ROI chồng	Ưu tiên history/score, log cảnh báo cấu hình
T05	Candidate dưới T_{enter}	Không mở interval
T06	Candidate đủ T_{enter}	Mở interval tại candidate_since
T07	Present mất 3 s, gap 5 s	Interval liên tục
T08	Present mất 7 s	Đóng tại last_seen
T09	Camera UNKNOWN 3 s	Không coi là absent
T10	Camera offline dài	Tăng unobserved, sinh CAMERA_OFFLINE
T11	Phone 1 frame	Không tạo session
T12	Phone đủ 3 s	Mở phone session backdate
T13	Phone che 1 s	Không đóng session nếu grace 2 s
T14	Phone mất > grace	Đóng ở last associated
T15	Phone giữa hai người	Association UNKNOWN nếu margin không đủ
T16	Phone trên bàn xa người	Score thấp, không session
T17	Tổng phone < allowance	excess=0
T18	Tổng phone > allowance	excess=phone-allowance
T19	Deduction disabled	effective=presence
T20	Phone khi absent	Không tính phone cho employee
T21	Identity verified	State chuyển VERIFIED
T22	Identity vùng margin	UNKNOWN/PROVISIONAL

T23	Identity mismatch lặp	MISMATCH + review flag
T24	Event retry	Không nhân đôi interval
T25	Sequence cũ	Không ghi đè current state
T26	Tenant isolation	Tổ chức A không truy cập B
T27	Evidence không quyền	HTTP 403
T28	Path traversal	Request bị từ chối
T29	Report job lỗi	Trạng thái failed, không có file giả
T30	Recompute summary	Cùng interval/policy cho cùng kết quả

PHỤ LỤC C – KỊCH BẢN GÁN NHÃN THỰC NGHIỆM

Ground truth nên được lưu dưới dạng CSV/JSON có timestamp thay vì chỉ frame index để hỗ trợ video có FPS biến đổi. Với presence:

```
employee_id, start_at, end_at, label, annotator  
NV001, 2026-09-20T08:02:10.120, 2026-09-20T09:15:33.450, PRESE  
    ↪ NT, A1
```

Phone interval tương tự nhưng thêm owner confidence của annotator và tình trạng “phone on desk”. Tracking subset sử dụng định dạng MOTChallenge hoặc chuyển đổi tương đương để có thể tính IDF1/HOTA bằng công cụ chuẩn.

Khi hai người gán nhãn lệch entry/exit dưới một ngưỡng nhỏ, có thể lấy trung vị timestamp; nếu bất đồng về owner hoặc có/không sử dụng điện thoại thì bắt buộc adjudication. Báo cáo thực nghiệm phải ghi số lượng bất đồng và cách xử lý, tránh chỉ nêu “gán nhãn thủ công” mà không có kiểm soát chất lượng.

PHỤ LỤC D – CHECKLIST TRƯỚC KHI NGHIỆM THU

1. Khóa commit source, model weight và file cấu hình dùng cho test.
2. Ghi phần cứng, hệ điều hành, phiên bản CUDA/PyTorch/Ultralytics.
3. Ghi camera, độ phân giải, FPS, vị trí và ảnh sơ đồ ROI.
4. Kiểm tra đồng hồ camera/edge/server.
5. Chạy unit test aggregator để xác minh phép tính thời gian độc lập CV.
6. Chạy test subset trước để xác minh annotation parser.
7. Khóa threshold trên validation, không sửa sau khi xem test.
8. Chạy baseline và proposed trên cùng tập test.
9. Xuất metrics tự động từ script; không nhập số bằng tay.
10. Sinh confusion/error breakdown và kiểm tra tổng mẫu.
11. Kiểm tra WPAR cho phone association.
12. Kiểm tra report của từng employee khớp CSV interval.
13. Kiểm tra tenant/evidence permission.
14. Thay toàn bộ bảng/hình có chữ “mô phỏng” nếu đã có kết quả thật.
15. Lưu artifact kết quả cùng phiên bản source để tái lập.

Tài liệu

- [1] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779–788.
- [2] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, and C. L. Zitnick, “Microsoft COCO: Common Objects in Context,” in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2014, pp. 740–755.
- [3] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “Ultralytics YOLOv8,” software release/documentation, Ultralytics, 2023. Available: <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>. Accessed: Sep. 2026.
- [4] Ultralytics, “Object Detection with Ultralytics YOLO,” documentation. Available: <https://docs.ultralytics.com/tasks/detect/>. Accessed: Sep. 2026.
- [5] Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu, and X. Wang, “ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box,” in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2022.
- [6] Ultralytics, “YOLO Multi-Object Tracking in Video,” documentation. Available: <https://docs.ultralytics.com/modes/track/>. Accessed: Sep. 2026.
- [7] A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, “Simple Online and Realtime Tracking,” in *IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2016, pp. 3464–3468.
- [8] N. Wojke, A. Bewley, and D. Paulus, “Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric,” in *IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2017, pp. 3645–3649.

- [9] J. Luiten, A. Ošep, P. Dendorfer, P. Torr, A. Geiger, L. Leal-Taixé, and B. Leibe, “HOTA: A Higher Order Metric for Evaluating Multi-Object Tracking,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 129, pp. 548–578, 2021.
- [10] MOTChallenge, “Evaluation Measures,” MOTChallenge benchmark documentation. Available: <https://motchallenge.net/>. Accessed: Sep. 2026.
- [11] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.
- [12] K. Zhang, Z. Zhang, Z. Li, and Y. Qiao, “Joint Face Detection and Alignment Using Multitask Cascaded Convolutional Networks,” *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 23, no. 10, pp. 1499–1503, 2016.
- [13] R. E. Kalman, “A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems,” *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.
- [14] H. W. Kuhn, “The Hungarian Method for the Assignment Problem,” *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, nos. 1–2, pp. 83–97, 1955.
- [15] I. Fette and A. Melnikov, “The WebSocket Protocol,” RFC 6455, Internet Engineering Task Force, Dec. 2011.
- [16] S. Ramírez, “FastAPI Documentation,” Available: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Accessed: Sep. 2026.
- [17] SQLAlchemy Authors, “SQLAlchemy 2.0 Documentation,” Available: <https://docs.sqlalchemy.org/>. Accessed: Sep. 2026.
- [18] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation,” Available: <https://www.postgresql.org/docs/>. Accessed: Sep. 2026.

- [19] Redis Ltd., “Redis Documentation,” Available: <https://redis.io/docs/>. Accessed: Sep. 2026.
- [20] G. Bradski, “The OpenCV Library,” *Dr. Dobb’s Journal of Software Tools*, 2000.
- [21] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 770–778.
- [22] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, “The Pascal Visual Object Classes (VOC) Challenge,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 88, pp. 303–338, 2010.
- [23] E. Ristani, F. Solera, R. Zou, R. Cucchiara, and C. Tomasi, “Performance Measures and a Data Set for Multi-Target, Multi-Camera Tracking,” in *ECCV Workshops*, 2016, pp. 17–35.
- [24] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15,” ban hành ngày 26/06/2025, có hiệu lực từ 01/01/2026. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Available: <https://vbpl.moj.gov.vn/bocongan/Pages/vbpq-thuoc tinh.aspx?ItemID=179252>. Accessed: Sep. 2026.
- [25] National Institute of Standards and Technology, “NIST Privacy Framework: A Tool for Improving Privacy through Enterprise Risk Management, Version 1.0,” NIST, 2020.
- [26] European Parliament and Council, “Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation),” 2016.